

Vorlesung: Festkörperelektronik und Bauelemente

Teil 2 – Dielektrika, Ionenleiter und Grenzflächen

Prof. Dr.-Ing. Ulrike Krewer, Institut für Angewandte Materialien – Elektrochemische Technologien

Institut für Angewandte Materialien – Elektrochemische Technologien (IAM-ET)

Verantwortlich für Teil 2 der Lehrveranstaltung FEB



Vorlesung

Prof. Dr.-Ing. Ulrike Krewer

Adenauerring 20 b, Geb. 50.40,
Raum 320

Telefon: 0721/608-47490,

E-Mail: ulrike.krewer@kit.edu



Sprechstunden

Nach Vereinbarung – E-mail schreiben

Übung & Organisatorisches

Simone Holzmann M. Sc.

Adenauerring 20 b, Geb. 50.40,
Raum 351

Telefon: 0721/608-47565

E-Mail: simone.holzmann@kit.edu



Sprechstunden

Nach Vereinbarung – einfach
anrufen oder E-Mail schreiben

Veranstaltungstermine und Organisation

Tag/Monat	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar
1		Allerheiligen	Tutorium 3, FE	Neujahrstag	
2					
3	Tag d. D. Einheit		U5 (LTI-5)		
4			VL12 (LTI-12), VL13 (LTI-13)		VL26 (IAM-3)
5		U1 (LTI-1)			VL27 (IAM-4), U11 (IAM-1)
6		VL4 (LTI-4), U2 (LTI-1)			
7				VL18 (LTI-18)	
8			Tutorium 4, FE	VL19 (LTI-19), Frei	
9					Tutorium 9, IAM
10		Tutorium 1, FE	VL14 (LTI-14)		
11			VL15 (LTI-15), U6 (LTI-6)		VL28 (IAM-5)
12		VL5 (LTI-5)		Tutorium 6, FE	VL29 (IAM-6), U12 (IAM-2)
13		VL6 (LTI-6), VL7 (LTI-7)			
14				VL20 (LTI-20)	
15			Tutorium 5, FE	VL21 (LTI-21), VL22 (LTI-22)	
16					Tutorium 10, IAM
17		Tutorium 2, FE	VL16 (LTI-16)		
18			VL17 (LTI-17), U7 (LTI-7)		VL30 (IAM-7)
19		VL8 (LTI-8)		Tutorium 7, BdE	VL31 (IAM-8), U13 (IAM-3)
20		VL9 (LTI-9), U3 (LTI-3)			
21				VL23 (LTI-23)	Vorlesungsende
22				U8 (LTI-8), U9 (LTI-9)	
23					
24			Winterferien		
25			1. Weihnachtsfeiertag		
26			2. Weihnachtsfeiertag	Tutorium 8, BdE	
27	Vorlesungsstart	VL10 (LTI-10)			
28		VL11 (LTI-11), U4 (LTI-4)		VL24 (IAM-1)	
29	VL1 (LTI-1)			VL25 (IAM-2), U10 (LTI-10)	
30	VL2 (LTI-2), VL3 (LTI-3)				
31					

Mittwochstermine: 08:00 - 09:30, 30.10 Nachrichtentechnik Hörsaal (NTI)
Donnerstagstermine: 09:45 - 11:15, 30.35 Hochspannungstechnikhörsaal
Donnerstagstermine: 11:30 - 13:00, 11.10 Engelbert-Arnold Hörsaal (EAS)

Ausgabe:
Ü/T wird in ILIAS veröffentl
Stand: 14.10.2025

2. Teil FEB-Vorlesung (IAM-ET)

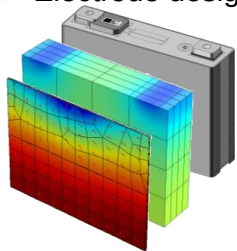
- 8 Vorlesungen, 3 Übungen, 2 Tutorien
- Bonusklausur (IAM-ET): 19.2.-26.2. online
- Vorlesungsfolien werden hochgeladen auf Ilias vor der Veranstaltung
- Vorlesungsaufzeichnung aus 2023 auf Ilias
- Klausur
 - 19.03.26, 14-16 Uhr
 - 1 A4 beidseitig mitnehmbar (gilt für gesamte Klausur)
 - Liste wichtiger Formeln für IAM-ET-Teil stellen wir zur Verfügung
 - Philosophie (IAM-ET): Verstehen und anwenden können; aktiv partizipieren in VL hilfreich!
 - Inhalt (IAM-ET) ca. 60 % Rechnen, 40% Wissen/Verständnis

IAM – Electrochemical Technologies (IAM-ET)

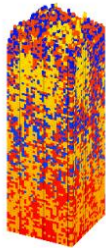
Topics and research focus

Methods

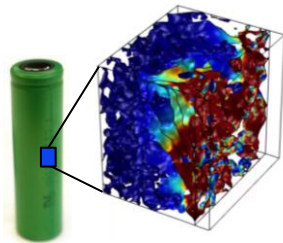
- Experimental analytical methods
- Electrode design
- Multiscale simulation
- Model-based optimization



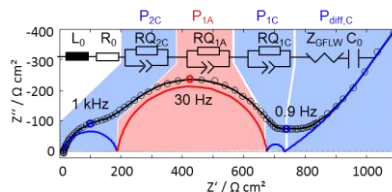
Electrothermal simulation of large-format cells



Simulation of battery aging



Understanding structural effects



Electrical measurement technology



Prof. Dr.-Ing.
Ulrike Krewer



Prof. Dr.
Johanna Schröder



Dr.-Ing.
André Weber



Dr.
Philipp Röse



M.Sc.
Julian Ulrich

Our research focuses on electrochemical technologies

- Batteries – Characterization and modeling of cells
- Fuel cells
- Water electrolysis
- CO₂ reduction, electrosynthesis: Power-to-X (X: fuel, chemicals)

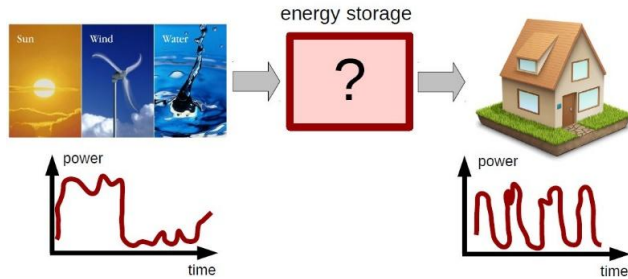


Microstructure laboratory



Battery laboratory

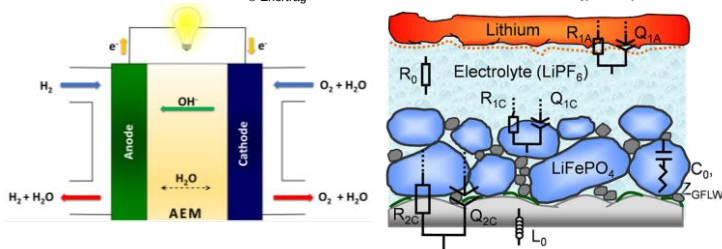
We are always looking for interested students!



© Enertrag



© energy and beyond



- Festkörperelektronik und Bauelemente (WS, Bachelor)
- Elektrochemische Energietechnologien (SS, Bachelor)
- Praktikum Elektrochemische Energietechnologien (SS, Bachelor)
- Batteriemodellierung mit MATLAB (WS, Bachelor)

- Batteries, Fuel Cells and Electrolysis (WS, Master)
- Batterie- und Brennstoffzellensysteme (SS, Master)
- Praktikum Batterien und Brennstoffzellen (WS, Master)
- Modellbildung elektrochemischer Systeme (SS, Master)
- Sensoren (SS, Master)
- Electrocatalysis (SS, Master)

- Seminars: Batterie, Brennstoffzellen, Electrocatalysis, Electrolysers and their electrodes (WS/SS, BSc, MSc)

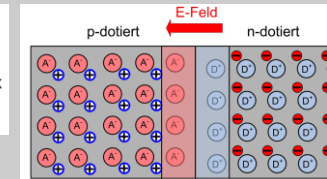
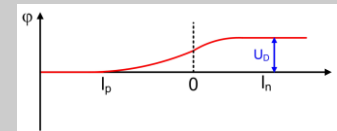
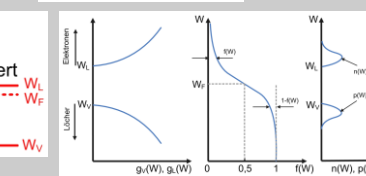
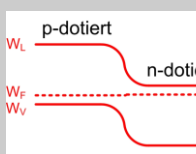
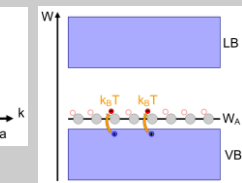
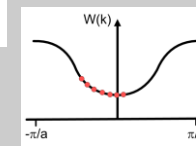
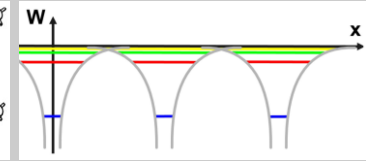
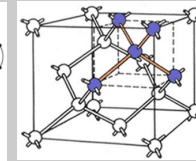
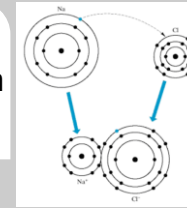
Ziel und Rückblick

Ziel der Vorlesung

- Verständnis zu **Aufbau und Eigenschaften** von Materialien & Bauteilen
- Verständnis zu **ihrer Funktionalität**, insb. **Ladungstransport**

Bisher beantwortet

- Wie sind **Atome** aufgebaut? (Kerne, e^- , diskrete Energieniveaus, Orbitale)
- Wieso führen Energieniveaus in Atomen zu unterschiedlichen
 - **Chem. Bindungen** zwischen Atomen (kovalent, ionisch, metallisch, v-d-Waals, ...)
 - **Strukturen** (kristallin (fcc, hcp), polykristallin, amorph)
- Wieso und wie gut leiten Halbleiter e^- ? (teilbesetzte Bänder, Loch, T, Dotieren)
- Welche **Prozesse tragen zu Strom in Halbleitern** (Metallen) bei?
 - Driftstrom (E); Diffusionsstrom ($dn/dx, T$), Generation/Rekomb. ($T, h\nu$)
- Was passiert an **Grenzflächen von p- und n-Halbleitern** & in pn-Diode?
- Wie funktionieren Dioden, MOSFETS, und Transistoren



Ziel, Rückblick und Ausblick

Ziel der Vorlesung

- Verständnis zu **Aufbau und Eigenschaften** von Feststoffen in elektrischen Bauteilen
- Verständnis zu **ihrer Funktionalität und Ladungstransport** in ihnen

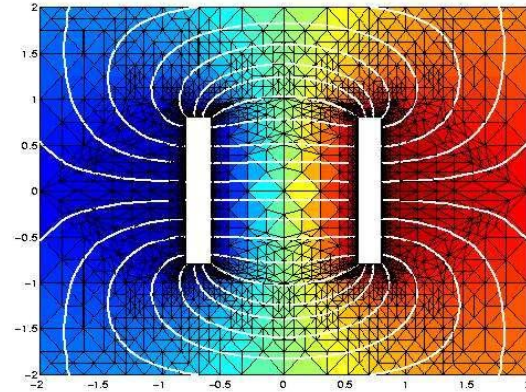
Was kann ich mit dem Wissen anfangen?

- **Verständnis von Aufbau und Verhalten von elektrischen Bauteilen**
- **Material-/Komponentenauswahl, Verständnis Temperatureffekt/Versagen/..., Optimierung, Simulation**

- erledigt ✓
- Diode, Transistor, integrierte Schaltung, Thyristor, Gleichrichter -> Halbleiter ✓
 - Elektrischer Leiter/Widerstand
 - aus Metall ✓
 - aus Keramik -> Halbleiter ✓
- kommt jetzt!
- Isolator?
 - Kondensator?
 - Spannungsquelle (Batterie,...)?



Dielektrika



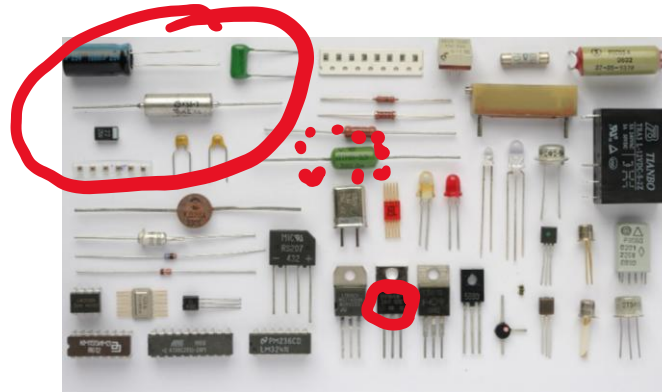
- E. Ivers-Tiffée, W. von Münch, *Werkstoffe der Elektrotechnik*, Teubner, 10. Aufl. 2007
(bevorzugtes Lehrbuch, **freier Download** KIT-Bib: <https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-8351-9088-7>)
- G. Fasching, *Werkstoffe für die Elektrotechnik*, Springer, 4. Aufl. 2005
(Präsenzexemplar KIT-Bib.; gute, tiefere Erklärungen; Auszug s. Ilias)



Abb. sind, so nicht anders angegeben, dem Vorlesungsskript OFE oder dem Buch von Prof. Ivers-Tiffée entnommen

Dielektrika

Aufbau und elektrische Eigenschaften

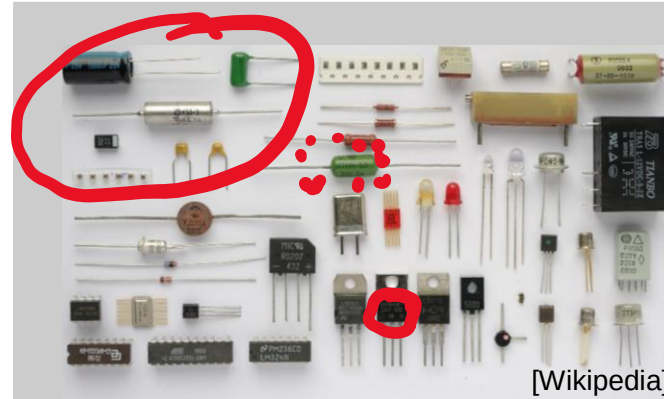
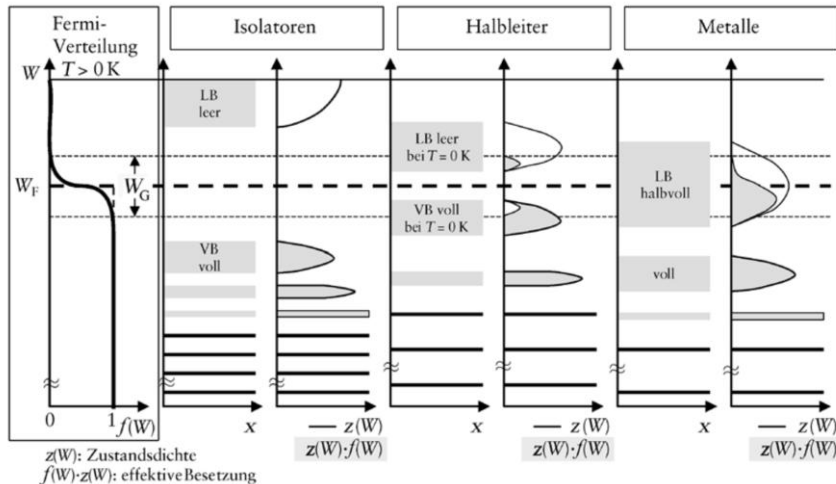


[Wikipedia]

Dielektrika: Verbreitung und Unterschied zu Halbleitern und Leitern

Einsatzbereich von Dielektrika

- **Isolation** für Kabel/Bauelemente/Platinen (Substrate)
- **Kondensatoren**
- **Dielektrika** in Halbleiter-Bauelementen, z.B. Gate-Elektrode bei Feldeffekttransistoren



[Wikipedia]

Merke:

- **Metalle** leiten e^- aufgrund niedrigem oder mit Valenzband (VB) überlappendem Leitungsband (LB)
- **Halbleiter** leiten e^- aufgrund teilbesetzter VB und LB
- **Dielektrika** (inkl. Isolatoren) leiten keine e^- aufgrund vollem VB, leerem LB und großem Bandabstand

Dielektrika – typische Materialien

Beispiele typischer Materialien

- Gase
- Flüssigkeiten
- Kunststoffe
- Keramiken und Gläser

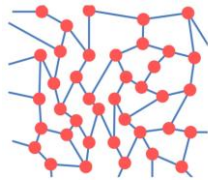


[Wikipedia]



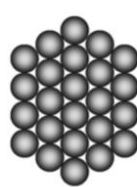
[Kunststoffe.de]

Materialien unterscheiden sich in Molekülanordnungen (mehr s.u.)



amorph

fest
Feste Nahordnung
Keine Fernordnung



Kristall

(T_1)

Temperatur:

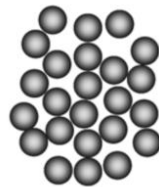
Zustand:

Ordnung:

fest

Fernordnung

<



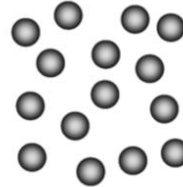
Schmelze

(T_2)

flüssig

Nahordnung

<



Gas

(T_3)

gasförmig

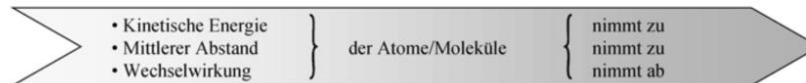
Unordnung



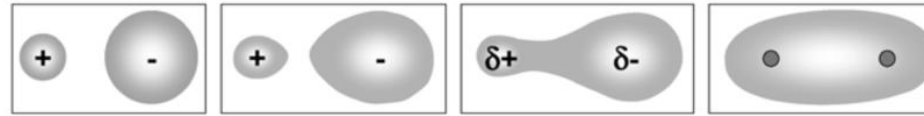
Keramik [Brevier]



[Dachauer Spezialglas]



Wiederholung Ionische und kovalente Bindung

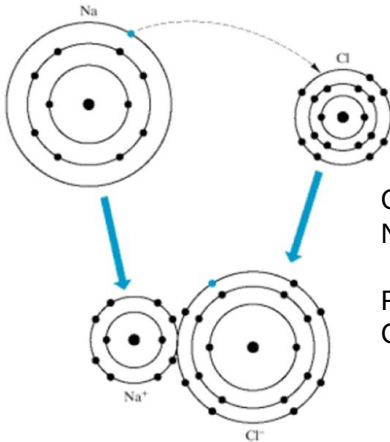


ionische Bindung
nicht gerichtet

Kovalente Bindung
mit Dipol

kovalente Bindung
gerichtet

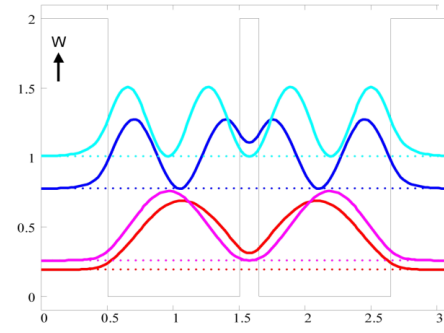
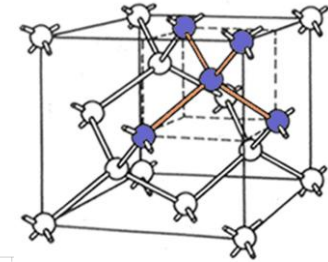
Bsp. NaCl: Na^+ , Cl^-



Oxidation (e^- Abgabe) von Na:
 $\text{Na}^+ + e^-$

Reduktion (e^- Aufnahme) von Cl:
 Cl^-

Bsp.: Fester
Si-Kristall



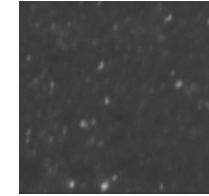
Kovalente Bindung führt zu
niedrigerem Energieniveau

Spezifika von Gasen

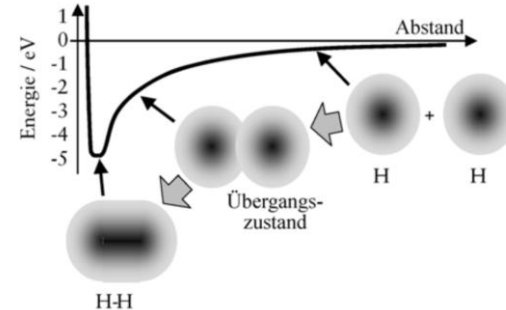
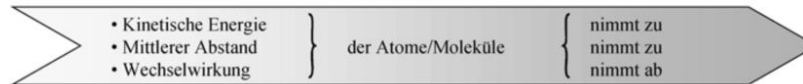
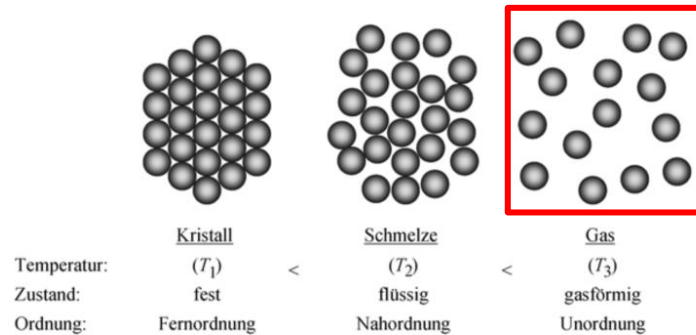
Beispiele von Materialien

- Gase
- Flüssigkeiten
- Kunststoffe
- Keramiken/Gläser

- **Ungeordnete Bewegung**
(Brownsche Bewegung: $\overline{E_{kin}} = \frac{1}{2} k_b T$)
- **Großer Abstand ermöglicht keinen e⁻ Transport**
zwischen Molekülen
- Anziehende Wechselwirkung vernachlässigbar



Bsp. Brownsche Bewegung:
20 nm Latex-Kugeln in Wasser
[J Krieger, DKI]



Kovalente Bindung im gasförmigen
Wasserstoffmolekül

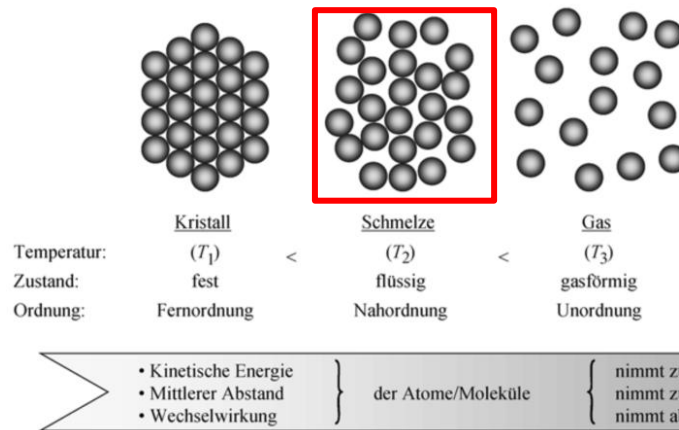
Auch Gasmoleküle können Dipole
haben! Bsp.: CO

Spezifika von Flüssigkeiten

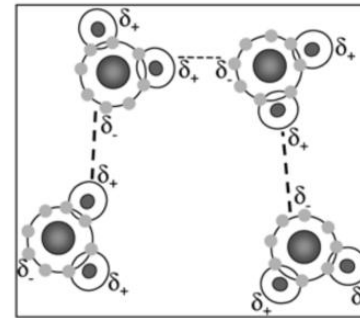
Beispiele von Materialien

- Gase
- Flüssigkeiten
- Kunststoffe
- Keramiken/Gläser

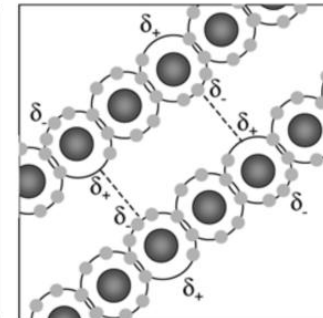
- Ungeordnete Bewegung (Brown)
- **Hoher Abstand ermöglicht keinen e^- -Transport** zwischen Molekülen; ggf. Ionenleitung
- **Geringe anziehende Wechselwirkung** durch van-der-Waals-Kräfte oder Wasserstoffbrückenbindung



• Wasserstoffbrücke



• Van der Waals



Bsp. Wasser (H_2O)

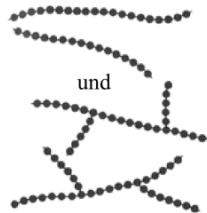
Spezifika von Kunststoffen

Beispiele von Materialien

- Gase
- Flüssigkeiten
- **Kunststoffe**
- Keramiken/Gläser

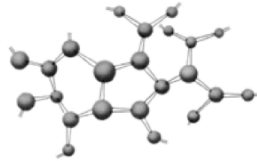
- **Organische Feststoffe** (organisch: auf Kohlenstoffbasis) mit langen Molekülketten
- Polymer (=Makromolekül) enthält 10^3 - 10^5 Grundeinheiten (Monomere) aus C, H, O, N, S, P und Halogenen (Cl, F)
- Molekülketten unterschiedlich lang und verzweigt; oft amorphe Struktur
- **Starke kovalente Bindung in Kette, schwache Bindung zwischen Ketten** (van-der-Waals, Dipole, Wasserstoffbrücken)
- **Meist vernachlässigbare Leitfähigkeit** durch große Bandlücke
- Verbesserte Leitfähigkeit durch Dotierung oder in speziellen Kohlenstoffketten

Thermoplaste



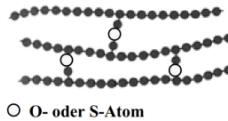
- lineare Ketten
- elastisch/plastisch verformbar bei 100...300 °C

Duroplaste



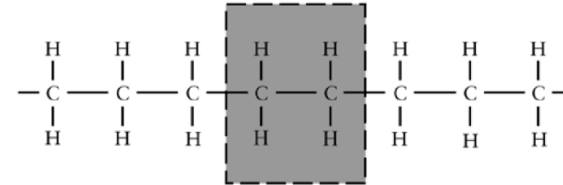
- räumlich vernetzte Ketten
- große Festigkeit formstabil, temperaturbeständig

Elastomere



- schwach vernetzte Ketten, über O- oder S-Atome Modifikation der Thermoplaste
- weichelastisch (gummiartig) bis zur Zersetzung

Bild 1.48 Kunststoffe: Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere [Callister2000]



Polymer: räumliche Molekülstruktur aus Monomeren



Bild 1.50 Polyethylen (PE) [Callister2000]

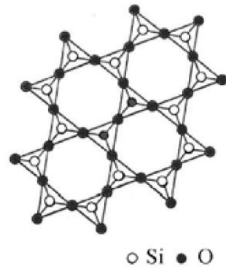
Spezifika von Keramiken und Gläsern

Beispiele von Materialien

- Gase
- Flüssigkeiten
- Kunststoffe
- **Keramiken/Gläser**

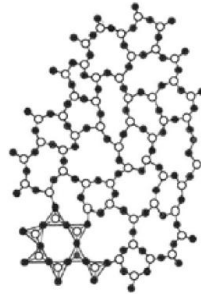
- **Anorganische nichtmetallische Feststoffe**, oft Metall-Oxide/Carbide/Nitride
- **Keramik**: kristallin; **Glas**: amorph; **Glaskeramik**: partiell kristallin
- Verbindungen kovalent (z.B. SiC), gemischt (SiO₂) bis ionisch (z.B. CaO)
- Meist geringe elektrische Leitfähigkeit aufgrund großer Bandlücke
- Spezialkeramiken bei hohen Temperaturen Ionen-leitend (s. später)

Kristallines SiO₂ (z.B. Quarz)

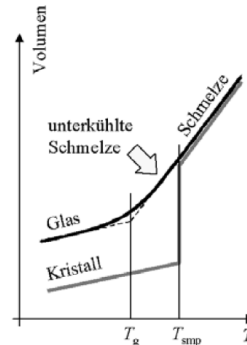


- Geordnete Vernetzung von SiO₄-Tetraedern
- Nahordnung
- streng periodische Fernordnung

Amorphes SiO₂ (Glas)



- Ungeordnete Vernetzung von SiO₄-Tetraedern
- weitgehend feste Nahordnung
- keine Fernordnung



Amorpher Festkörper (Glas)

Übergang: Schmelze → unterkühlte Flüssigkeit → Glas
 T_g : Glastransformationstemperatur, Viskosität: 10^{12} Pa·s
 $T > T_g$: unterkühlte Flüssigkeit, d.h. Schmelze
 $T < T_g$: Glas, d.h. amorpher Festkörper
 kontinuierliche Volumenänderung, $V_{\text{Glas}} > V_{\text{Kristall}}$

Kristalliner Festkörper

Übergang: Schmelze → Kristall
 T_{smp} : Schmelzpunkt
 diskontinuierliche Volumenänderung

Im physikalischen Sinn ist Glas eine eingefrorene, unterkühlte Flüssigkeit

Bild 1.44 Abkühlkurve: amorpher und kristalliner Festkörper [Scholze1988]

Übersicht Leitfähigkeit

Dielektrika

- Gase
- Flüssigkeiten
- Kunststoffe
- Keramiken/Gläser

El. Leitfähigkeit

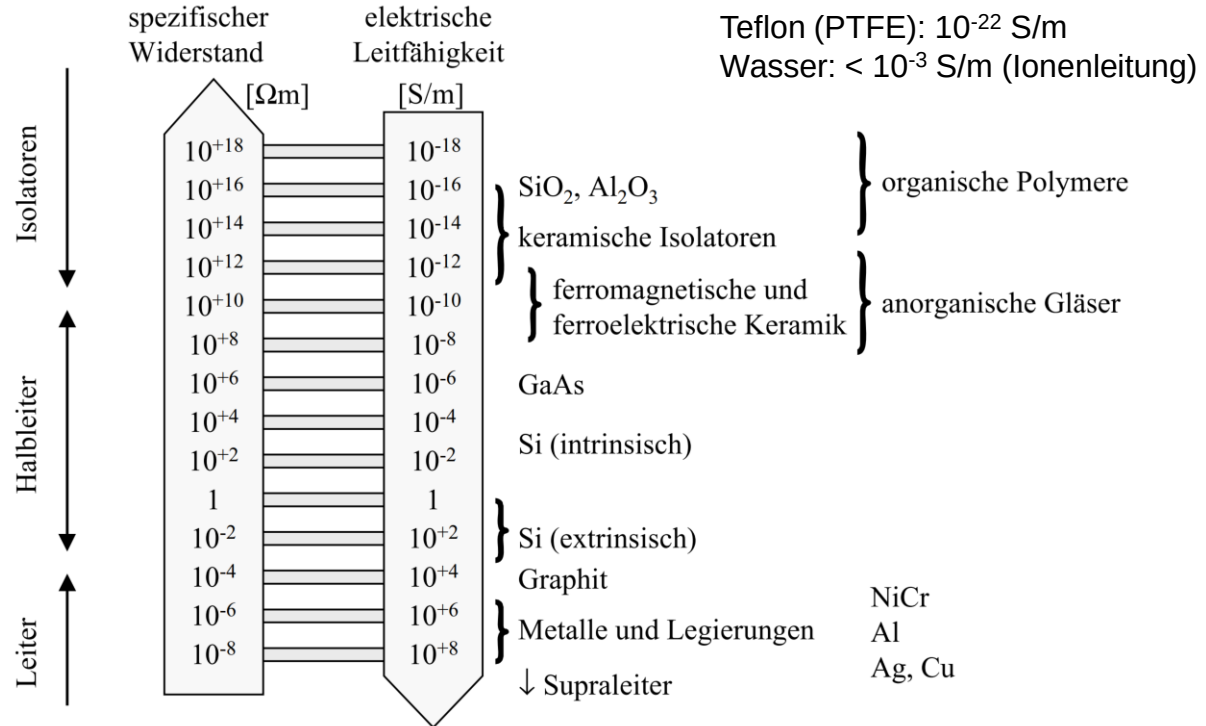
$$j = \kappa E = \frac{1}{\rho} E$$

Spez. Widerstand

Merksenswert!

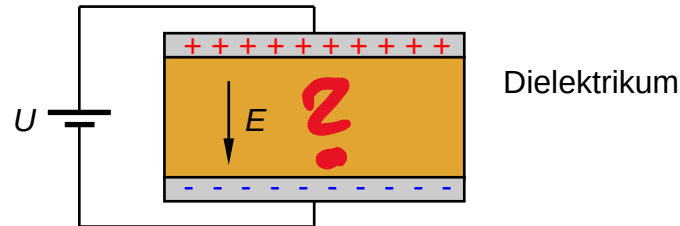
Freie e^- pro cm^3 :

- Isolator: ~ 1
- Metall: $\sim 10^{23}$



Dielektrika

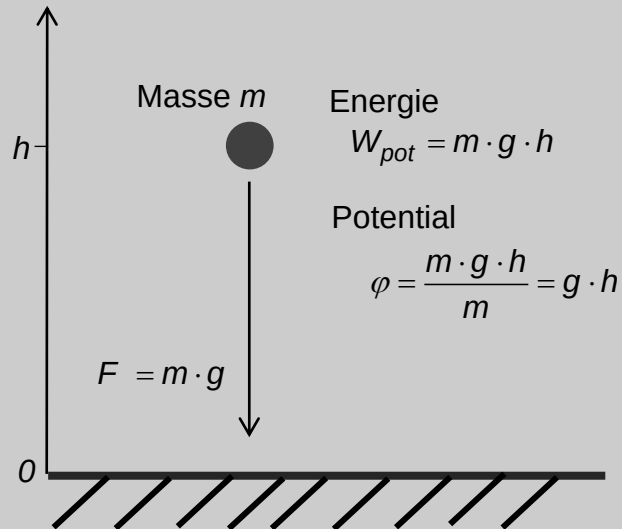
Was passiert mit Dielektrika im elektrischen Feld?



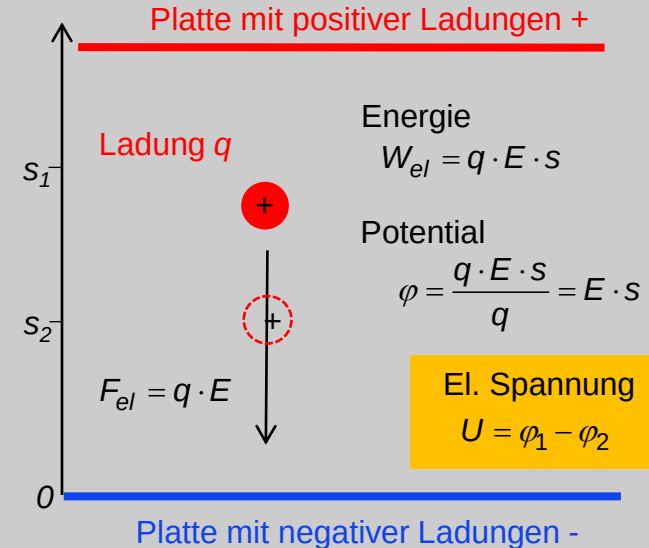
Gravitationsfeld – Elektrisches Feld

Elektrische Spannung U

Gravitationsfeld



Elektrisches Feld

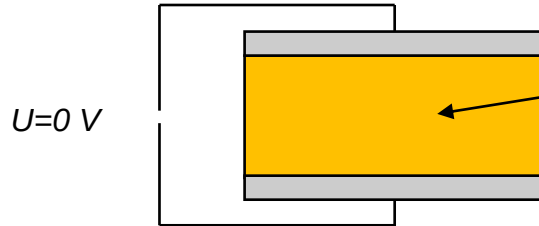


Potential: „Fähigkeit eines Feldes an Ort x (h, s), eine Arbeit zu verrichten“.

Gedankenexperiment

Dielektrikum zwischen zwei Platten

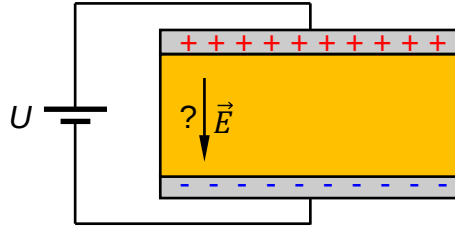
Schritt 1: der Aufbau



Dielektrikum
• elektrisch isolierend

zwischen zwei elektrisch leitenden Platten

Schritt 2: Dielektrikum unter Spannung



Anlegen einer Spannung zwischen den Platten führt zu einem elektrischen Feld E im Dielektrikum

Frage: Wie reagiert das Dielektrikum?

Antwort: Teilkompensation von Plattenladung durch entgegengesetzte Ladungen im Dielektrikum

-> elektr. Flussdichte

$$\vec{D} = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \vec{E}$$

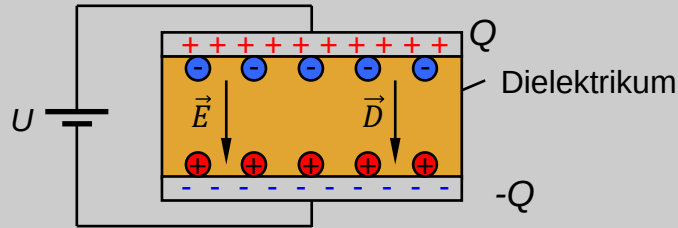
Noch offen: Woher kommen die Ladungen im Dielektrikum, wenn es nicht e⁻ leitfähig ist? Was ist ϵ_r ?

Definitionen:

Makroskopische Größen für Dielektrika

Feldstärke und elektr. Flussdichte

Die elektr. Flussdichte D ist die Ladung pro Fläche, die nach Anlegen eines elektrischen Felds E auf die Platten verschoben wird.



Dielektrizitätszahl

In linearer, isotroper Materie ist die angelegte Feldstärke E proportional zur elektrischen Flussdichte D :

$$\vec{D} = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \vec{E}$$

ϵ_r : relative Dielektrizitätszahl des Materials [-]

ϵ_0 : elektrische Feldkonstante
 $= 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ As/Vm}$

Doppelschichtkapazität C

- Die auf den Platten gespeicherte Ladung Q ist proportional zur angelegten Spannung U :

$$Q = C U$$

-> Doppelschichtkapazität $C \sim \epsilon_r$

$$Q = C U$$

$$Q = D A$$

$$U = E d$$

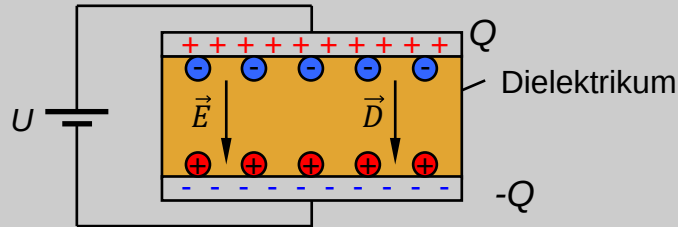
$$C = \frac{D A}{U} = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{d}$$

Kapazität C [As/V = F]
Plattenfläche A [m²]
Plattenabstand d [m]

Definitionen: Zusammenhang

Feldstärke und elektr. Flussdichte

Die elektr. Flussdichte D ist die Ladung pro Fläche, die nach Anlegen eines elektrischen Felds E auf die Platten verschoben wird.



Dielektrizitätszahl

In linearer, isotroper Materie ist die angelegte Feldstärke E proportional zur elektrischen Flussdichte D :

$$\vec{D} = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \vec{E}$$

ϵ_r : relative Dielektrizitätszahl des Materials [-]

ϵ_0 : elektrische Feldkonstante
 $= 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ As/Vm}$

Fragen, die wir beantworten werden im Folgenden:

- Woher kommen die Ladungen im Dielektrikum? Was passiert mit dem Dielektrikum im Feld?
- Wie groß sind die Dielektrizitätszahlen verschiedener Materialien? Wie messe ich diese?
- Lässt sich das dielektrische Verhalten eines Materials beeinflussen?
- Wie kann das dielektrische Verhalten technisch nutzbar gemacht werden?

Ist dielektrisches Verhalten messbar und reversibel?

Verhalten eines geladenen Platten-Kondensators ($Q=const$) für verschiedene Materialien.



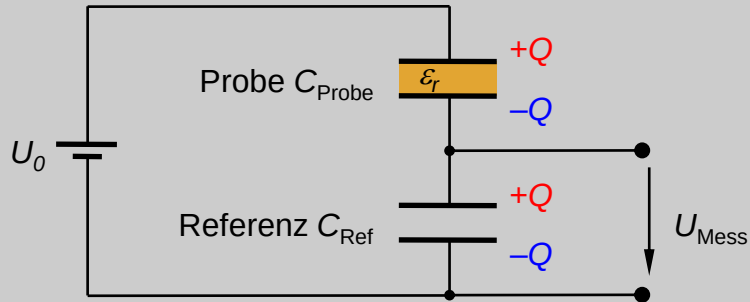
$$\vec{D} = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \vec{E}$$

<https://www.youtube.com/watch?v=XYOUWp9i-4&feature=youtu.be>

Zeit: 13:18-16:12; Universität Wien

Wie kann die Dielektrizitätszahl/Kapazität gemessen werden?

Sawyer-Tower-Schaltung



Probe: Plattenkondensator mit dünnem Dielektrikum

$$C_{\text{Probe}} = \frac{Q}{U} = \frac{D \cdot A}{E \cdot d} = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \frac{A}{d}$$

Aufgrund der Serienschaltung ist die Ladung Q auf Referenz- und Probekondensator gleich groß.

$$Q = C_{\text{Ref}} \cdot U_{\text{Mess}}$$

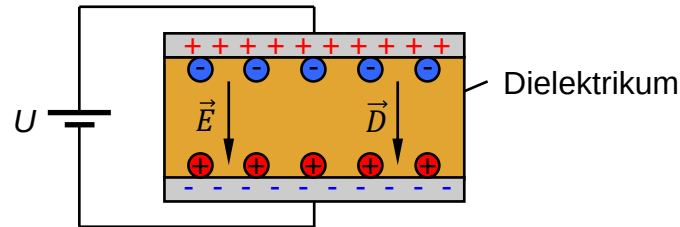
$$Q = C_{\text{Probe}} \cdot (U_0 - U_{\text{Mess}})$$

Damit gilt für die relative Dielektrizitätszahl des Dielektrikums:

$$\epsilon_r = \frac{d}{\epsilon_0 \cdot A} \cdot C_{\text{Ref}} \cdot \frac{U_{\text{Mess}}}{U_0 - U_{\text{Mess}}}$$

Dielektrika

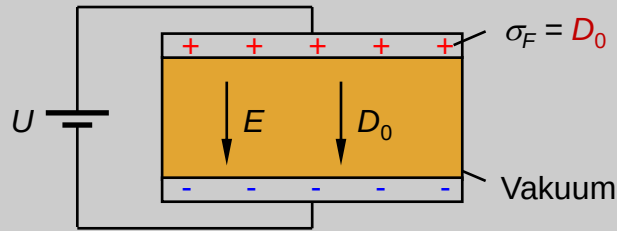
**Woher kommen die Ladungen?
= Was ist Polarisation?**



Plattenkondensator bei konst. elektrischem Feld

Polarisation im Plattenkondensator

Elektrische Flussdichte im Vakuum



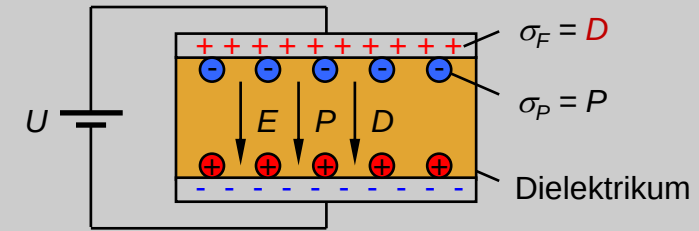
D_0 : Elektrische Flussdichte im Vakuum

σ_F : freie, flächenbezogene Ladungsdichte auf den Kondensatorplatten

$$\vec{D}_0 = \varepsilon_0 \cdot \vec{E}$$

elektrische Feldkonstante
 $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ As/Vm}$

Elektrische Flussdichte im Dielektrikum



P : Polarisation [As/m²]

σ_P : gebundene, flächenbezogene
Polarisationsladung auf der Außenseite
des Dielektrikums

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \cdot \vec{E} + \vec{P}$$

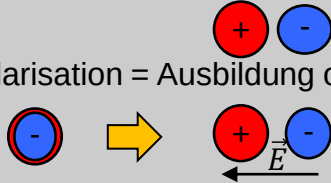
Merke: Dielektrika erzeugen eine Polarisation, die die elektrische Flussdichte erhöht bei $E=const$!

Was heißt nun Polarisation?

Wo finden wir Polarisation in Materie?

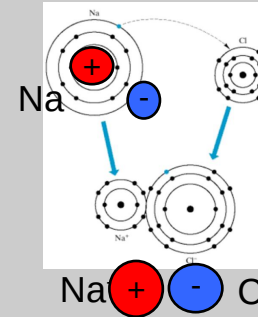
Polarisation: eine Bestandsaufnahme

- Wir unterscheiden positive Ladung (+) und negative Ladungen (-)
- Entgegengesetzte Ladungen ziehen sich an, gleiche Ladungen stoßen sich ab (Coulomb-Kräfte)
- Liegen positive und negative Ladung aufeinander, so herrscht Neutralität
- Ausbildung von Polen, wenn + und - örtlich getrennt
- Polarisation = Ausbildung oder Verstärkung von Polen
- Anlegen von elektr. Feldstärke führt zur Polarisation!



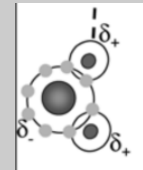
Wo finden wir getrennte Ladungen?

- Im Atom

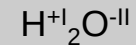
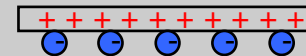


- Bei Ionen

- In Molekülen



- An Grenzflächen



Merke: Es gibt Ladungstrennungen auf unterschiedlichen Skalen! $\vec{E}$ verursacht Polarisation!

Polarisationsmechanismen

Grundtypen der dielektrischen Polarisation

Grundtypen

Elektronenpolarisation

Auslenkung von Atomkern und -hülle (induzierte Dipole)

Ionenpolarisation

Auslenkung von Kationen und Anionen (induzierte Dipole)

Orientierungspolarisation

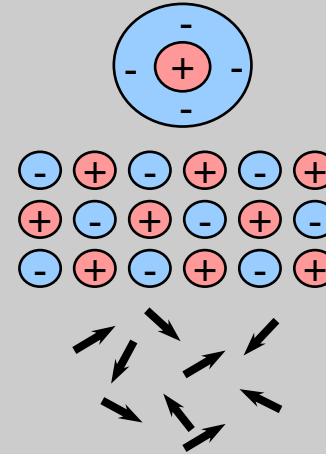
Ausrichtung permanent vorhandener Dipole

Raumladungspolarisation

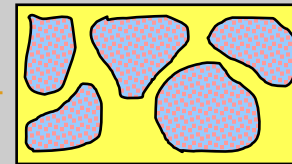
Ansammlung freier Ladungsträger an isolierenden Korngrenzen

[Schaumburg 1994]

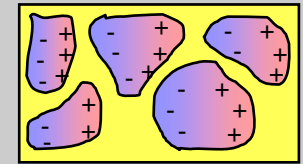
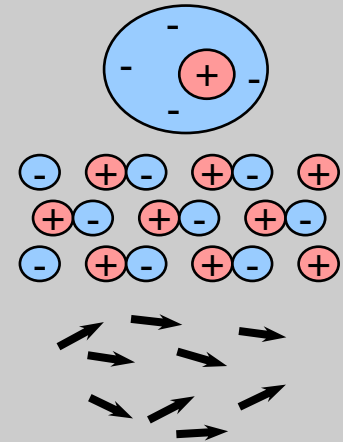
$E = 0$



Leiter
Dielektrikum



$E > 0$



Dielektrizitätszahl und Suszeptibilität

Auswirkung versch. Polarisationsmechanismen auf el. Flussdichte

Elektrische Flussdichte in Materie (allg.)

$$D = \varepsilon_0 \cdot E + P$$

In linearer Materie sind **Feldstärke und Polarisation proportional**

$$P = \varepsilon_0 \cdot \chi_e \cdot E$$

χ_e : elektrische Suszeptibilität [-]

Daher gilt $D = \varepsilon_0 \cdot (1 + \chi_e) \cdot E$

Definition: relative Dielektrizitätszahl (= rel. Permittivität)

$$\varepsilon_r = 1 + \chi_e$$



$$\vec{D} = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \vec{E}$$

in linearer Materie

Da sich Polarisation der unterschiedlichen Ebenen summiert:

$$P = \sum P_i$$

können wir auch elektrische Suszeptibilitäten addieren:

$$\chi_e = \underbrace{\chi_{el} + \chi_{ion}}_{\text{unpolare/ polare Dielektrika}} + \chi_{or} + \chi_{RL}$$

unpolare/ polare Dielektrika

χ_{el} : Elektronenpolarisation

χ_{ion} : Ionenpolarisation

χ_{or} : Orientierungspolarisation

χ_{RL} : Raumladungspolarisation

Merke: Über die Suszeptibilität lassen sich verschiedene Polarisationsbeiträge addieren!

Noch ein paar Grundlagen:

In welche Richtung weist $\mathbf{P}$?

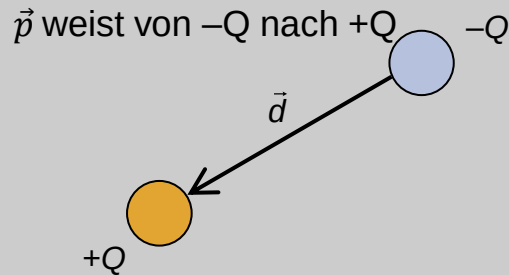
Wie kommen wir vom mikroskopischen Verständnis zum makroskopischen $\mathbf{P}$?

Elektrisches Dipolmoment $\mathbf{p}$

(mikroskopisch, z.B. einzelnes Molekül/Atom)

Das Moment eines elektrischen Dipols $\mathbf{p}$ ist definiert als Produkt aus Ladung und Abstand d , um den die Ladungen Q verschoben sind.

$$\vec{p} = |Q| \cdot \vec{d} \quad [\mathbf{p}] = \text{As m}$$



Analogie Mechanik:
Drehmoment = Länge x Kraft



Polarisierbarkeit α (mikroskopisch)

In einfachen Fällen ist das Dipolmoment proportional zur Feldstärke, die am Ort des Dipols wirkt. (analog zu $\mathbf{P} = \epsilon_0 \cdot \chi_e \cdot \mathbf{E}$)

$$\vec{p} = \alpha \cdot \vec{E} \quad [\alpha] = \text{As m}^2 \text{V}^{-1}$$

Polarisation $\mathbf{P}$ (makroskopisch)

Die **Polarisation $\mathbf{P}$** ist definiert als **Summe der N Dipolmomente** pro Volumen V :

$$\begin{aligned} \vec{P} &= \frac{1}{V} \sum_{i=1}^N \vec{p}_i = \frac{N}{V} \cdot \vec{p} \\ &= n \cdot \vec{p} \end{aligned} \quad [\vec{P}] = \text{As m}^{-2}$$

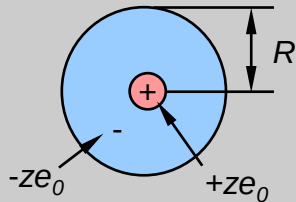
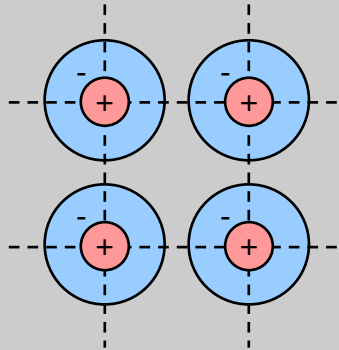
$\vec{p}$: mittleres Dipolmoment im Volumen V [As m]

n : Konzentration der Dipole [m^{-3}]

Polarisationsmechanismen

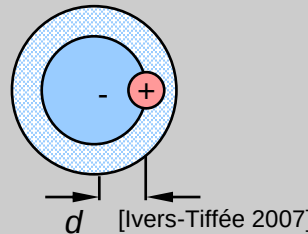
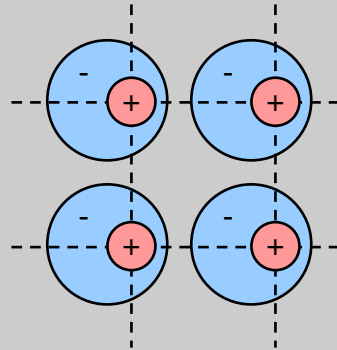
Elektronenpolarisation: Prinzip und Ladungsverschiebung

$E = 0$



z : Ladungszahl
 e_0 : Elementarladung

$E > 0$



$d < r < R$: Bereich der Elektronenwolke
ohne Effekt auf Rückstellkraft

Grundtypen

Das elektrische Feld E verursacht entgegengesetzt gerichtete Kräfte auf Atomkern ($+ze_0$) und -Hülle ($-ze_0$)

⇒ Ladungsverschiebung um d

Kräftebilanz von elektrischer Kraft vs. Coulombkraft

$$F_1 = ze_0 \cdot E = F_2 = \frac{Q_+ Q_-}{4\pi\epsilon_0 d^2}$$

mit $Q_+ = z e_0$

$$Q_- = \rho V = \underbrace{\frac{z e_0}{\frac{4}{3} \pi R^3}}_{\text{Ladungsdichte } \rho \text{ der Hülle gesamt}} \underbrace{\frac{4}{3} \pi d^3}_{\text{Relevantes Volumen V der Hülle für Polarisation}} = ze_0 \frac{d^3}{R^3}$$

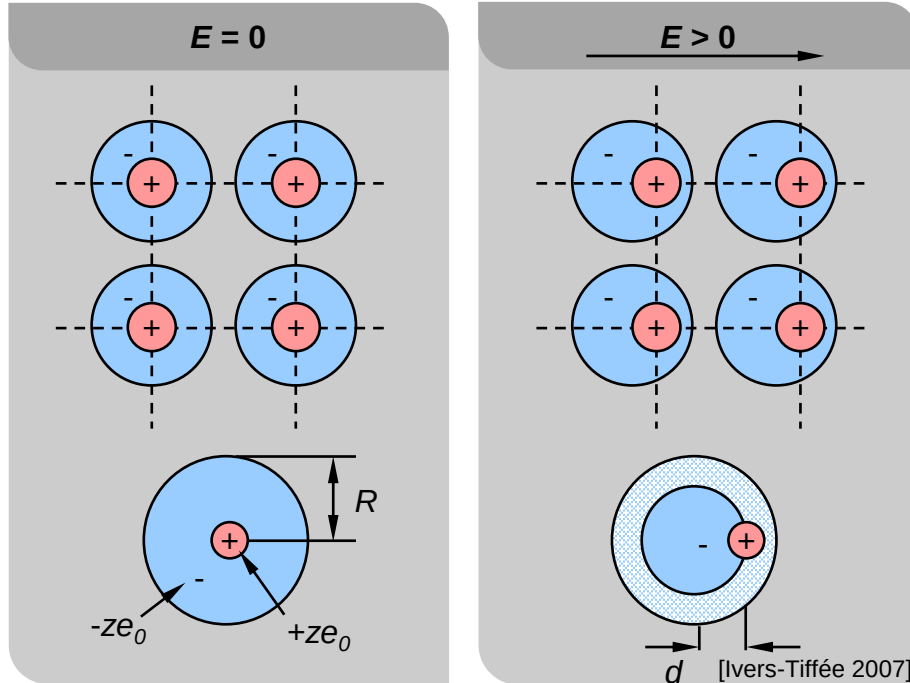
Ladungsdichte ρ
der Hülle gesamt

Relevantes Volumen V der
Hülle für Polarisation

$$\Rightarrow ze_0 \cdot E = \frac{z^2 e_0^2 d}{4\pi\epsilon_0 R^3} \Rightarrow d \text{ berechenbar } (<< 10^{-12} \text{ m } (=1 \text{ pm}))!$$

Polarisationsmechanismen

Elektronenpolarisation: resultierender Effekt



⇒ Ladungsverschiebung um d

Induziertes Dipolmoment

(mikroskopisch)

$$p = z \cdot e_0 \cdot d = 4\pi\epsilon_0 \cdot R^3 \cdot E = \alpha_{el} \cdot E$$

Polarisierbarkeit α_{el} des Einzelatoms

Elektronische Suszeptibilität

(makroskopisch)

$$\text{Mit } \vec{P} = \epsilon_0 \chi_{el} \vec{E} = n \cdot \vec{p} = n \alpha_{el} \vec{E}$$

folgt der makroskopische Effekt:

$$\chi_{el} \approx \frac{n \cdot \alpha_{el}}{\epsilon_0} = 4\pi \cdot n \cdot R^3 \quad \text{bzw.}$$

$$\chi_{el} = \sum_i 4\pi \cdot n_i \cdot R_i^3$$

n_i : Dichte der Atom-/ Molekülsorte i

Merke: Die Polarisierbarkeit eines Einzelatoms ist nur von dessen Radius abhängig.

Polarisationsmechanismen

Elektronenpolarisation bei Gasen

Edelgase
(1 bar, 20 °C)

χ_e

Helium (He)	$6,88 \cdot 10^{-5}$
Neon (Ne)	$13 \cdot 10^{-5}$
Argon (Ar)	$55 \cdot 10^{-5}$
Krypton (Kr)	$77 \cdot 10^{-5}$
Xenon (Xe)	$124 \cdot 10^{-5}$

[Ivers-Tiffée 2007]

Molekülgase
(1 bar, 20 °C)

χ_e

Wasserstoff (H ₂)	$26 \cdot 10^{-5}$
Sauerstoff (O ₂)	$52 \cdot 10^{-5}$
Stickstoff (N ₂)	$58 \cdot 10^{-5}$
Kohlendioxid (CO ₂)	$98 \cdot 10^{-5}$
Schwefelhexafluorid (SF ₆)	$205 \cdot 10^{-5}$

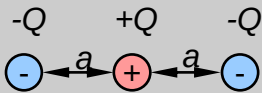
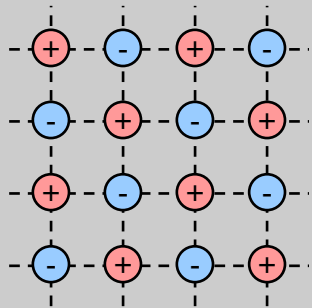
[Münch 1987]

Merke: der Anteil der Polarisation durch Elektronenpolarisation an D ist meist extrem gering!
Für Gase: $\varepsilon \approx \varepsilon_0$

Polarisationsmechanismen

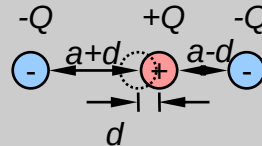
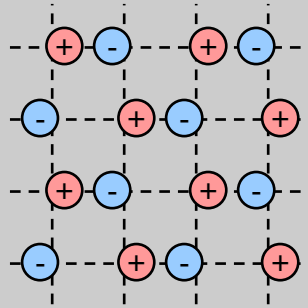
Ionenpolarisation

$E = 0$



[Ivers-Tiffée 2007]

$E > 0$



- In einem Ionenkristall lenkt das elektrische Feld E Kationen (+ Q) und Anionen (- Q) in entgegengesetzte Richtung aus.
- Im Gleichgewicht ist elektrische Kraft gleich Rückstellkraft (Ladungsverschiebung um d)

$$Q \cdot E = k_{ion} \cdot d$$

Konstante k_{ion} [As V/m²] abh. von Kristallstruktur, **Gitterabstand**, Bindungsenergie, etc.

Analogie: Rückstellkraft einer Feder



Induziertes Dipolmoment

$$p = \frac{Q}{2} \cdot (a + d - (a - d)) = \frac{Q^2}{k_{ion}} \cdot E = \alpha_{ion} \cdot E$$

Ionische Suszeptibilität

$$\chi_{ion} \approx \frac{nQ^2}{\epsilon_0 k_{ion}} \text{ bzw. } \chi_{ion} \approx \sum_i \frac{n_i Q_i^2}{\epsilon_0 k_{ion,i}}$$

(n_i : Dichte der Atom-/Molekülsorte i)

Merke: Jedes Ion ist Teil von 2 Dipolen, d.h. nutze $Q/2$ pro Dipol

Polarisationsmechanismen

Vergleich ionischer und elektronischer Polarisation

Alkali-Halogenide (I/VII-Verbindungen)



Kation (positiv)

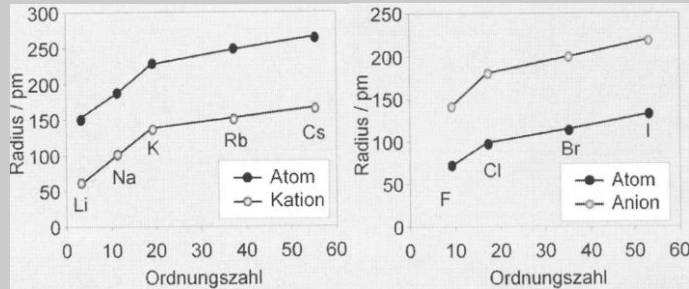
Anion (negativ)



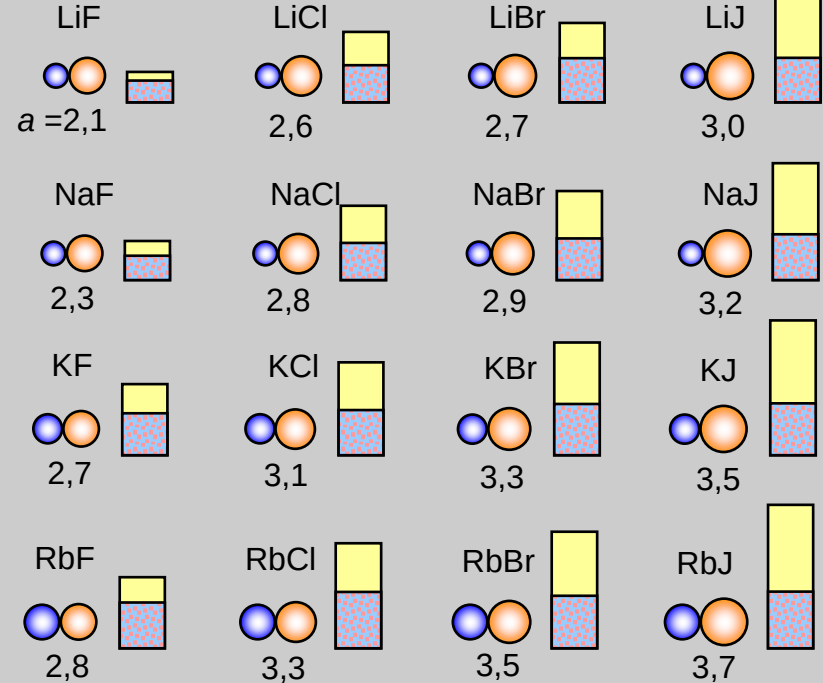
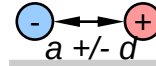
α_{el}
 α_{ion}

Polarisierbarkeit

Merke: $\alpha_{el} \sim R^3$
 $\alpha_{ion} \sim a \sim R_{ion}$



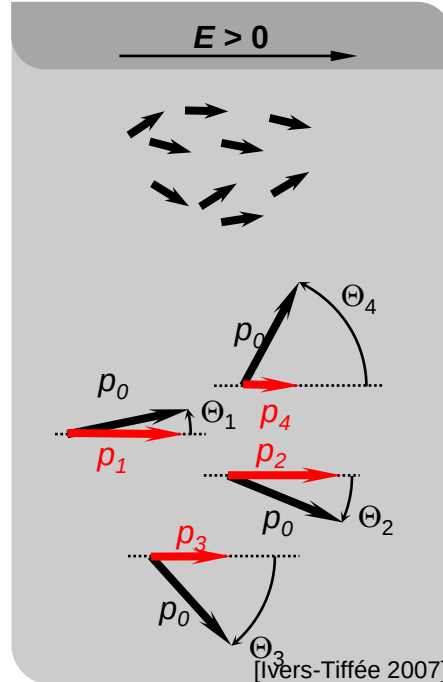
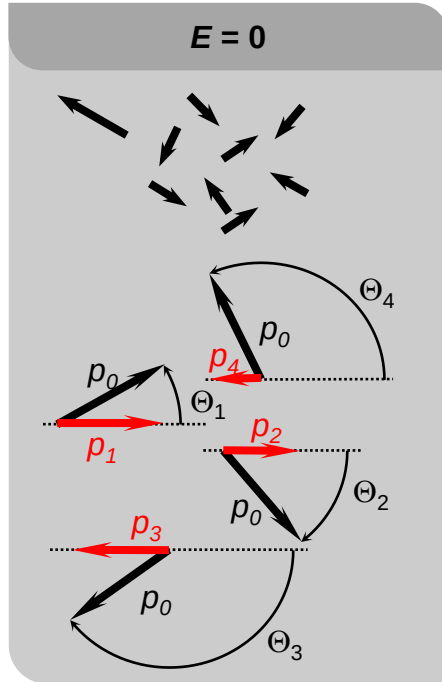
[Mortimer 73]



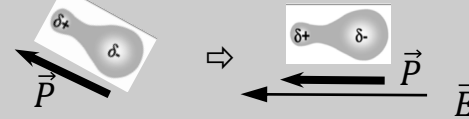
[Ivers-Tiffée 2007]

Polarisationsmechanismen

Orientierungspolarisation für polare Dielektrika



Bei polaren Dielektrika werden permanente Dipole im elektrischen Feld E ausgerichtet:



Dipolmoment in Feldrichtung

$$p_i = p_0 \cdot \cos \Theta_i \quad (p_0 : \text{molekularer Dipol})$$

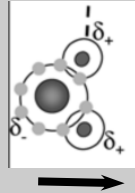
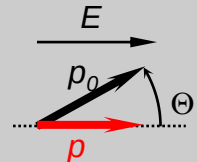
Polarisation

$$P = \frac{1}{V} \sum_{i=1}^N p_i = \frac{N}{V} \cdot \bar{p} = n \cdot p_0 \cdot \overline{\cos \Theta}$$

N : Anzahl der Dipole

$\bar{x}$: Mittelwert

n : Dipoldichte, Dipole pro Volumen



Merke: bei $\vec{E} = 0$ richten sich Moleküle mit permanentem Dipol, z.B. flüssiges Wasser, so aus, dass $\vec{P} = 0$!

Wie groß ist Mittelwert $\overline{\cos \Theta}$ in $P = n \cdot p_0 \cdot \overline{\cos \Theta}$?!

Potentielle Energie eines Dipols

$$W_P = -p_0 \cdot \cos(\Theta) E$$

- minimal bei $\theta = 0$, d.h. $\vec{E} \parallel \vec{p}_0$
- maximal bei $\theta = \pi$, d.h. $\vec{E} \parallel -\vec{p}_0$

Thermische Energie vs. Potentielle Energie

Die thermische Bewegung der Dipole wirkt der Ausrichtung durch das elektrische Feld E entgegen $\Rightarrow$ mit steigender Temperatur werden die Dipole weniger stark ausgerichtet.

Beschreibung der Häufigkeit des Winkels durch Boltzmannverteilung:

$$f(\Theta) \sim \exp\left(-\frac{W_P}{kT}\right) = \exp\left(\frac{p_0 E}{kT} \cos(\Theta)\right)$$

Eigenschaften der Verteilung

Molekulare Dipole sind in allen Θ gleichverteilt für $E=0$, $p_0=0$ oder $T \rightarrow \infty$:

$$f(\Theta, E = 0 | p_0 = 0 | T \rightarrow \infty) = \text{const}$$

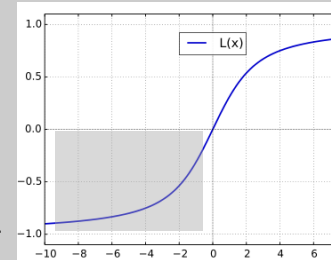
Lösung

Die Polarisation errechnet sich aus der Mittelwertbildung über alle Raumwinkel anhand der Verteilung $f(\Theta)$ mit:

$$P = np_0 \cdot \frac{\int_1^{-1} \cos(\theta) \cdot f(\theta) d \cos(\theta)}{\int_1^{-1} f(\theta) d \cos(\theta)}$$

$$= n \cdot p_0 \cdot \left[\coth(\beta) - \frac{1}{\beta} \right]$$

Langevin-Funktion $L(\beta)$ mit $\beta = \frac{p_0 E}{kT}$



Vgl: Besetzungswahrsch. Leitungsband mittels Boltzmannverteilung: $f(W_F, T) = \exp\left(-\frac{W_F}{kT}\right)$

Polarisationsmechanismen

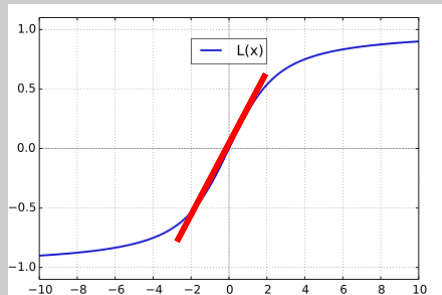
Vereinfachung Orientierungspolarisation ($T \geq \text{Raumtemperatur}$)

Langevin-Funktion $L(\beta)$

$$P = n \cdot p_0 \cdot \underbrace{\left[\coth(\beta) - \frac{1}{\beta} \right]}_{L(\beta)} \quad \text{mit } \beta = \frac{p_0 E}{kT}$$

für $\beta \ll 1$ gilt näherungsweise $L(\beta) \approx \frac{\beta}{3}$

In technisch relevanten Fällen ist die Näherung erfüllt, da $p_0 E \ll kT$ gilt.



Für diese Fälle ergibt sich für die **Polarisation** die sogenannte Langevin-Debye-Gleichung:

$$P \approx n \alpha_{or} E$$

mit der mittleren Polarisierbarkeit

$$\alpha_{or} \approx \frac{p_0^2}{3kT}$$

Und **Suszeptibilität**

$$\chi_{or} \approx \frac{n \cdot p_0^2}{3kT \cdot \epsilon_0}$$

Fazit:

Orientierungspolarisierungseffekte

- nehmen stark ab mit Temperatur,
- nehmen quadratisch zu mit p_0 !

Polarisationsmechanismen

Atomare Dipolmomente einiger Moleküle mit Orientierungspolarisation

Molekül	Dipolmoment $p_0 / 10^{-30} \text{ As}\cdot\text{m}$
Kohlenmonoxid (CO)	0,3
Schwefelwasserstoff (H ₂ S)	3,2
Chlorwasserstoff (HCl)	3,8
Ammoniak (NH ₃)	4,9
Schwefeldioxid (SO ₂)	5,4
Ethanol (C ₂ H ₅ OH)	5,6
Wasser (H ₂ O)	6,2

Einheit des Dipolmoment: $3,33 \cdot 10^{-30} \text{ As}\cdot\text{m} = 1 \text{ Debye}$

Merke: auch Kristallgitter können Dipole haben und sich ausrichten!

Polarisationsmechanismen

Raumladungspolarisation

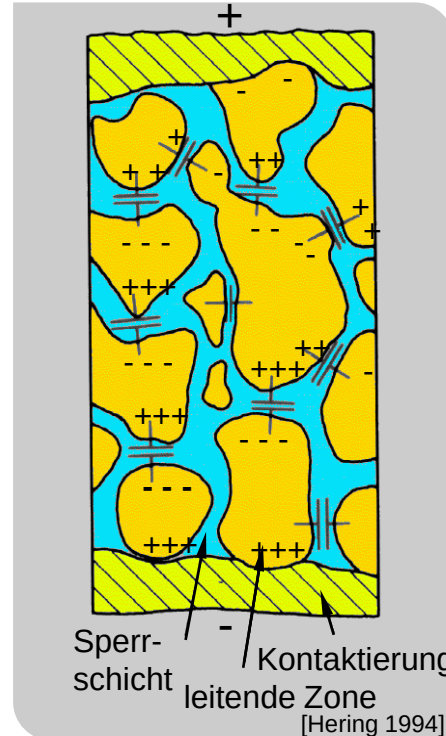
Raumladungspolarisation tritt in polykristallinen oder Verbundwerkstoffen (Komposite) auf. Voraussetzung sind **elektr. leitfähige Körner** und (dünne) **isolierende Korngrenzen**.
Bsp. BaTiO_3

E-Feld verursacht **Polarisation im Partikel/Korn** und damit **Mikrokondensatoren an Partikel-/Korngrenzen**.

$$\text{Kapazität } C = \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0 \cdot \frac{A}{d}$$

Mikrokondensatoren: Große Gesamtfläche A , **dünnes Dielektrikum** d (in der Größenordnung der Korngrenzdicke)

⇒ Raumladungs-Polarisation
 ε_r bis zu 10^5
höchste Kapazitätswerte pro Volumen

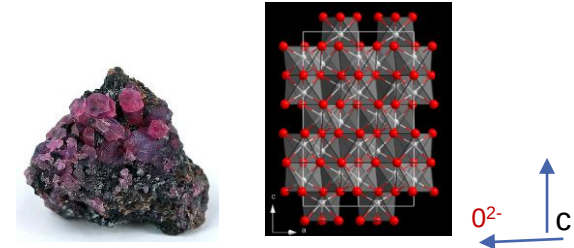


Beispiele für Dielektrizitätskonstanten

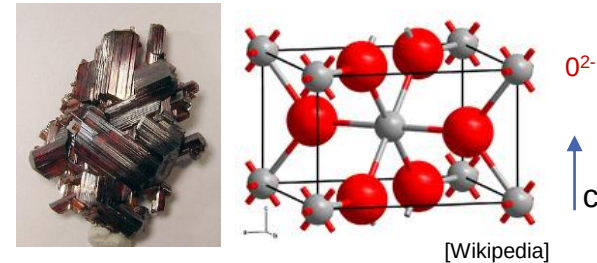
Werkstoff	Bestandteile	ϵ_r (1 bar, 20 °C)	χ_e
Diamant	C	5,6	χ_{el}
Silizium	Si	11,9	χ_{el}
Germanium	Ge	16,2	χ_{el}
Polystyrol, PE		2 ... 2,5	$\chi_{el} + \chi_{ion}$
PVC, Polyester		2,5 ... 6	$\chi_{el} + \chi_{ion} + \chi_{or}$
Technische Gläser	SiO_2 + Metalloxide	3,5 ... 12	$\chi_{el} + \chi_{ion}$
Elektroporzellan	SiO_2 , Al_2O_3 , MgO	4 ... 6,5	$\chi_{el} + \chi_{ion}$
Korund	Al_2O_3	8,5 ($\perp$) / 10,5 ($\parallel$)	$\chi_{el} + \chi_{ion} + \chi_{or}$
Rutil	TiO_2	90 ($\perp$) / 170 ($\parallel$)	$\chi_{el} + \chi_{ion} + \chi_{or}$

Tabelle 4.1 Dielektrizitätszahlen einiger fester Stoffe ($\parallel$, $\perp$ zur c-Achse des Kristallgitters)
[Münch1987]

Korund (a: 0,475 nm; c: 1,298 nm)



Rutil (a: 0,459 nm; c: 0.296 nm)



Lokale Feldstärke

Wie wirken lokale Polarisationsphänomene auf das Feld?

Lokale Feldstärke $\vec{E}_{\text{lok}}$

= das elektrische Feld, welches

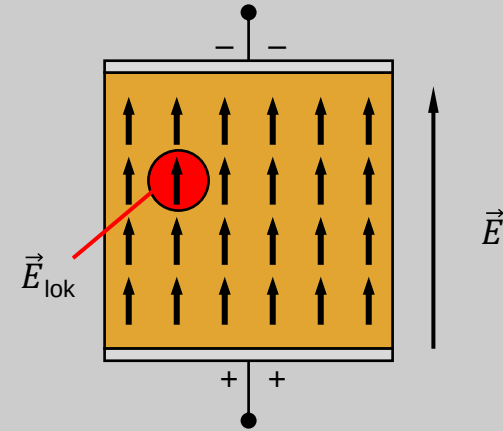
- **innerhalb** der Materie wirkt und
- diese auf **atomarer Ebene** polarisiert.

= von außen angelegtes Feld

+ Feld, das durch Dipole erzeugt wird

Fragen:

- Wie wirken das äußere Feld, die Dipole außerhalb und innerhalb des betrachteten Bereichs?
- Wie stark sind sie und was bleibt für die lokale Feldstärke?

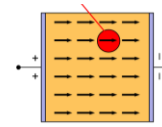


$\vec{E}_{\text{lok}}$:
 $\vec{E}$:

lokale elektrische Feldstärke
makroskopische/ äußere Feldstärke

Lokale Feldstärke

Zusammensetzung der (äußeren) Feldstärke E



Makroskopisch betrachtet besteht das elektrische Feld im Dielektrikum aus 2 Feldern:

- makroskopisches, **durch äußere Ladungen** (an Platten) im Vakuum erzeugtes Feld E_0
- durch **Polarisationsgrenzschicht** an Plattenoberflächen induziertes Feld E_{pol}

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_{pol} \quad \text{mit } E_{pol} < 0$$

Das Dielektrikum schwächt also das zwischen den Platten wirkende Feld ab!

Damit schwächt sich auch die Spannung ab!

Bedeutung:

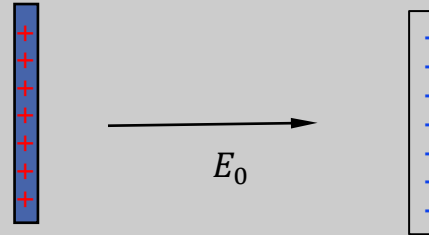
Für die Speicherung derselben Ladung Q benötigt ein Kondensator mit Dielektrikum weit weniger Spannung!

$$Q = C_0 U_0 = C_0 E_0 d = C U = C E d$$

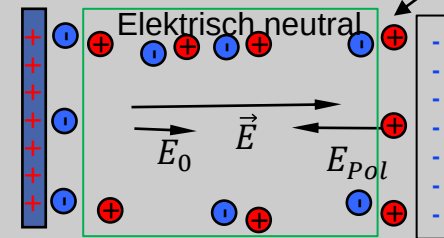
$$C \sim \epsilon_0 \epsilon_r \rightarrow \epsilon_{r,H_2O} = 80, \text{ d.h. } U = 1/80 U_0$$

Äußeres Feld

Ohne Dielektrikum



Mit Dielektrikum

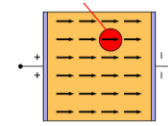


Polarisations-
Grenzschicht
durch
Dielektrikum

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_{pol}$$

Lokale Feldstärke

Komponenten der lokalen Feldstärke für Festkörper



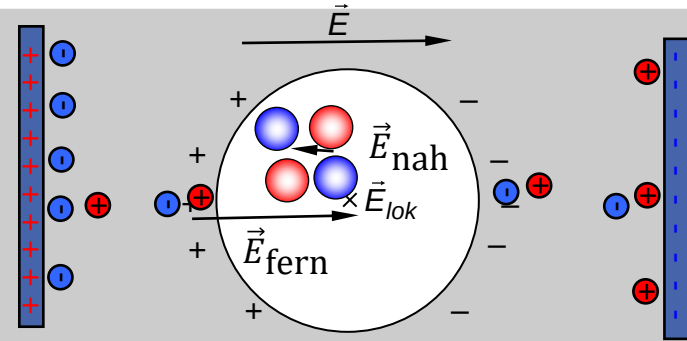
Mikroskopisch wechselwirken innere Felder durch lokale Polarisation mit äußerem Feld E !

Analyse von Lorentz an Kugel:

Betrachtet wird ein Raum, der durch Herausschneiden einer Kugel um einen beliebigen Punkt im Festkörper entsteht. Im Mittelpunkt x setzt sich die lokale Feldstärke E_{lok} aus drei Teilfeldern zusammen:

- makroskopisches, **durch äußere Ladungen** (an Platten) erzeugtes Feld E
- elektrisches Nahfeld E_{nah} , induziert durch **Dipole im Kugelhohlraum**
- elektrisches Fernfeld E_{fern} der **induzierten Dipole im Dielektrikum außerhalb Kugel** (ungleichmässig polarisierte Kugeloberfläche)

$$\vec{E}_{lok} = \vec{E} + \vec{E}_{fern} + \vec{E}_{nah}$$



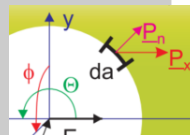
Lorentz berechnet $\vec{E}_{lok}$ für Kugelgeometrie

mit $\vec{E}_{nah}$ für kubisch **symmetrische** Gitter: $\vec{E}_{nah} \rightarrow 0$

$$\vec{E}_{fern} = \frac{\vec{P}}{4\pi\epsilon_0} 2\pi \int_0^\pi \cos^2\theta \sin\theta d\theta = \frac{\vec{P}}{3\epsilon_0}$$

$$\vec{E}_{lok} = \vec{E} + \frac{\vec{P}}{3\epsilon_0} = \vec{E} + \frac{\chi\vec{E}}{3}$$

Lorentzfeld

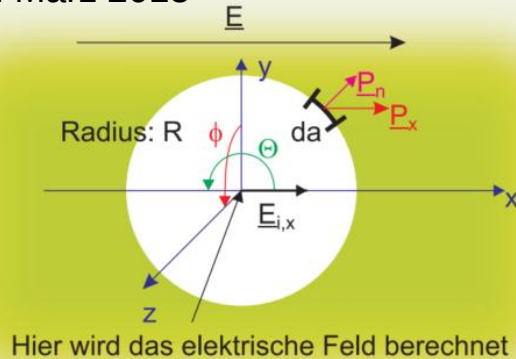


Fazit: Lokale Feldstärke einer Kugel ist durch polarisierte Umgebung $\chi/3$ höher!

Verständlichste bisher gefundene Herleitung:

Vorlesungsskript PHYS1100.0 Elektrizität und Magnetismus

Othmar Marti
Institut für Experimentelle Physik
Universität Ulm
25. März 2015



Zur Berechnung von $\mathbf{E}_i$ und damit $\mathbf{E}_{\text{lokal}}$ betrachten wir ein homogenes Dielektrikum mit ε , bei dem ein kugelförmiges kleines Volumen mit dem Radius R entfernt wurde. In diesem Volumen berechnen wir das lokale Feld [Som78, 68], [LL85], das von einem externen Feld $\mathbf{E}$ in der x -Richtung hervorgerufen wird. Das Dielektrikum erzeugt an der Oberfläche des Hohlraums eine Ladungsdichte $\sigma(\Theta) = P_n = P_x \cos \Theta$, analog wie eine Ladungsdichte und ein elektrisches Feld mit $E = \sigma/\varepsilon_0$ zusammenhängt. Nach dem Coulombgesetz (Gleichung (2.1.5)) ist der Beitrag von σda gegeben durch

$$dE_{i,r} = \frac{\sigma da}{4\pi\varepsilon_0 R^2} = \frac{P_x \cos \Theta}{4\pi\varepsilon_0 R^2} da \quad (2.9.21)$$

gegeben. Die x -Komponente ist dann

$$dE_{i,x} = \frac{P_x \cos^2 \Theta}{4\pi\varepsilon_0 R^2} da \quad (2.9.22)$$

Wir integrieren über die ganze Kugel und beachten, dass $da = r^2 \sin \Theta d\Theta d\varphi$ ist. Die Integration über φ (Faktor 2π) und diejenige über r (Faktor 1, da die Ladung an der Oberfläche konzentriert ist) sind sofort ausführbar, so dass wir mit $\int \cos^2(\Theta) \sin(\Theta) d\Theta = -\frac{1}{3} \cos^3(\Theta)$

$$E_{i,x} = \frac{P_x}{4\pi\varepsilon_0} 2\pi \int_0^\pi \cos^2 \Theta \sin \Theta d\Theta = \frac{1}{3\varepsilon_0} P_x \quad (2.9.23)$$

erhalten. Da die x -zufällig gewählt wurde, gilt die *Lorentz-Beziehung* auch allgemein

$$\mathbf{E}_i = \frac{1}{3\varepsilon_0} \mathbf{P} \quad (2.9.24)$$

Bedeutung der lokalen Feldstärke für Polarisierungseffekte

Frage: wenn $\vec{E}_{lok} > \vec{E}$, was heißt das für Berechnung der Polarisierungseffekte, die wir bisher NUR auf E bezogen haben?
Bsp. $P_{Or} \approx n \alpha_{or} E$

Für die Polarisierung des Festkörpers gilt:

$$P = n\alpha \cdot E_{lok} = n\alpha \cdot \left(E + \frac{P}{3\varepsilon_0} \right)$$

lokales Feld nach Lorentz einsetzen

nach P auflösen ergibt:
$$P = n\alpha \cdot \left(1 - \frac{n\alpha}{3\varepsilon_0} \right)^{-1} \cdot E$$

Koeffizientenvergleich mit $P = \varepsilon_0 \cdot (\varepsilon_r - 1) \cdot E$

ergibt die Clausius-Mossotti-Beziehung

$$\frac{n\alpha}{3\varepsilon_0} = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2} \quad \text{bzw.} \quad \frac{n\alpha}{3\varepsilon_0} = \frac{\chi_e}{\chi_e + 3}$$

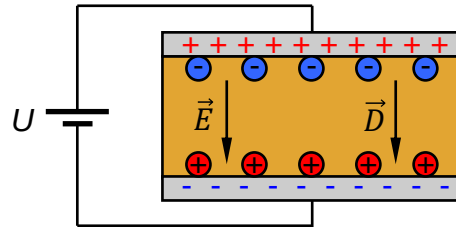
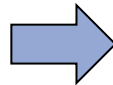
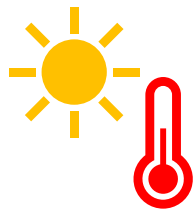
Für kleine Suszeptibilitäten ($\chi_e \ll 3$) gilt:

$$\chi_e = \varepsilon_r - 1 = \frac{n}{\varepsilon_0} \cdot \alpha$$

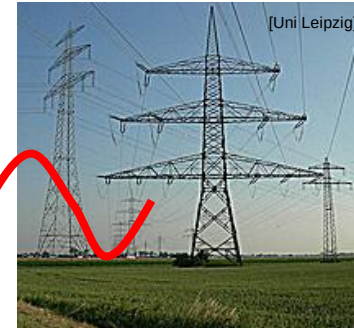
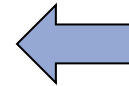
Merke:

- Es gibt diverse molekulare Polarisierungseffekte
- Übergang von molekularen Dipolmomenten auf makroskopische Polarisierung P benötigt lokales Feld! (s. C-Mossotti-Beziehung)
- Für geringe Polarisierung (z.B. unpolare Polymere): E statt E_{lok} nutzbar

Dielektrika: Äußere Einflüsse



Dielektrikum



Temperaturabhängigkeit der Polarisation?

Frage: Wir haben ϵ_r als zentrale, **materialabhängige** Größe für die Polarisation kennengelernt: $P = \epsilon_0(\epsilon_r - 1)E$

Wie stark ändert sich P , d.h. ϵ_r bei Änderung der Umgebungstemperatur?

- Analyse der Polarisationsmechanismen:

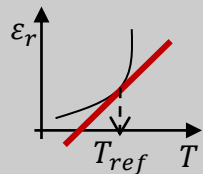
$$\alpha_{or} \approx \frac{p_0^2}{3kT} \quad \alpha_{ion} = \frac{Q^2}{k_{ion}} \quad \alpha_{el} = 4\pi\epsilon_0 \cdot R^3$$

⇒ Starke Temperatureinflüsse nur bei Orientierungspolarisation erwartbar!

- Idee: identifiziere grobe Näherung $\epsilon_r(T)$ über

1. Glied der Taylorreihe (Tangente):

$$\epsilon_r(T) \approx \epsilon_r(T_{ref}) \left[1 + \underbrace{\frac{1}{\epsilon_r} \frac{d\epsilon_r}{dT}}_{\text{Temperaturkoeffizient } TK_\epsilon [1/T]} (T - T_{ref}) \right]$$



Temperaturkoeffizient $TK_\epsilon [1/T]$

$$\frac{d\epsilon_r}{dT} = ?$$

- Idee: Da T-Abhängigkeit von α bekannt, nutze Clausius-Mossotti-Beziehung

$$\frac{n\alpha}{3\epsilon_0} = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2}$$

Umformen und differenzieren ergibt:

$$\underbrace{\frac{1}{\epsilon_r} \frac{d\epsilon_r}{dT}}_{TK_\epsilon} = \frac{(\epsilon_r - 1) \cdot (\epsilon_r + 2)}{3\epsilon_r} \left(\underbrace{\frac{1}{n} \frac{dn}{dT}}_{TK_n} + \underbrace{\frac{1}{\alpha} \frac{d\alpha}{dT}}_{TK_\alpha} \right)$$

Wofür $\frac{dn}{dT}$?

Da Konzentration T-abhängig: $n(T) = \frac{N}{V(T)}$

$$\frac{1}{n} \frac{dn}{dT} = \frac{V}{N} \frac{dn}{dV} \frac{dV}{dT} = - \underbrace{\frac{1}{V} \frac{dV}{dT}}_{\text{Raumausdehnungskoeff. } TK_V [1/T]}$$

Raumausdehnungskoeff. $TK_V [1/T]$

Temperaturabhängigkeit = f(Polarisationsmechanismen)

Temperaturkoeffizient TK_ε der Dielektrizitätszahl

$$TK_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon_r} \cdot \frac{d\varepsilon_r}{dT} = \frac{(\varepsilon_r - 1) \cdot (\varepsilon_r + 2)}{3\varepsilon_r} (-TK_V + TK_\alpha)$$

TK_V : Thermische Ausdehnung dielektrischer Werkstoffe

Volumenausdehnungskoeffizient $\gamma = 1 \dots 6 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ (keine Gase!)

$$TK_{\alpha_{el}} \cong 0$$

Elektronenpolarisation:
negative Werte für TK_ε

$$TK_{\alpha_{ion}} \cong 10^{-4} \dots 10^{-3} \text{ K}^{-1}$$

Ionenpolarisation:
meist positive Werte für
 TK_ε

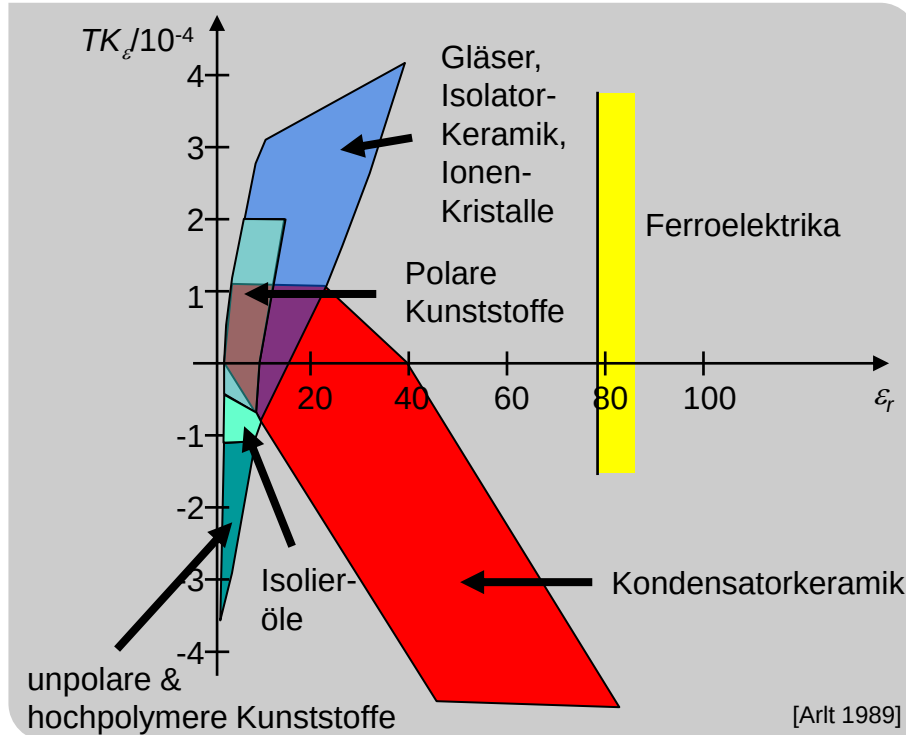
$$\alpha_{or} = \frac{p_0^2}{3kT} \quad TK_{\alpha_{or}} = \frac{1}{\alpha_{or}} \cdot \frac{d\alpha_{or}}{dT} = -\frac{1}{T}$$

Orientierungspolarisation:
Meist große negative Werte für TK_ε
da $1/T > 10^{-3} \text{ K}^{-1}$

Merke: Außer für stark ionenpolarisierbare Stoffe ist TK_ε meist negativ, d.h.
Abnahme der Dielektrizitätszahl und Polarisierung mit Temperatur!

Polarisationsmechanismen

Dielektrizitätszahlen und TKs von Dielektrika in der Elektrotechnik

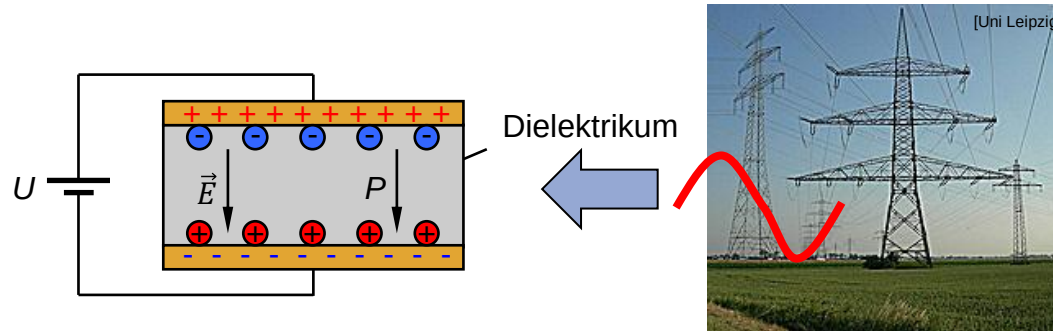


- Die anfangs kennengelernten Dielektrika-Materialien (Polymere, Keramiken, Flüssigkeiten) lassen sich über ϵ_r gruppieren:
 - Kunststoffe & Isolieröle als Isolatoren mit geringem ϵ_r
 - Gläser und Ionenkristalle mit mittlerem ϵ_r
 - Keramiken als
 - Isolatoren mit mittlerem ϵ_r
 - Kondensatormaterial mit hohem ϵ_r
 - Ferroelektrika mit hohen ϵ_r
- Einfluss der Bandbreite an TK_{ϵ} :
für $\Delta T = 100 \text{ K}$
$$\epsilon_r (1 \pm \underbrace{5 \cdot 10^{-4} \cdot 100 \text{ K}}_{5\%})$$

Vorsicht: reale Materialien haben oft komplexes, nichtideales Verhalten!

Verhalten von Dielektrika im Wechselfeld

Dielektrika bei Wechselstrom



- Viele Anwendungen in der Elektrotechnik bei Wechselstrom
- Isolatoren sollen dort funktionieren
- Einsatzgebiet von Kondensatoren oft in diesem Gebiet
- Wichtige Fragen, die im Folgenden geklärt werden:
 - Was passiert bei Wechselstrom in Dielektrika?
 - Verhalten sich Dielektrika wirklich wie ideale Kondensatoren?
 - Wie schnell lassen sich denn Dielektrika polarisieren?
 - Ist Polarisation für alle Frequenzen konstant?

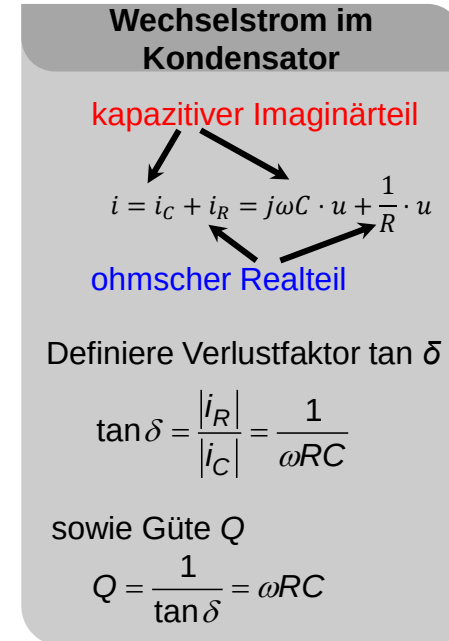
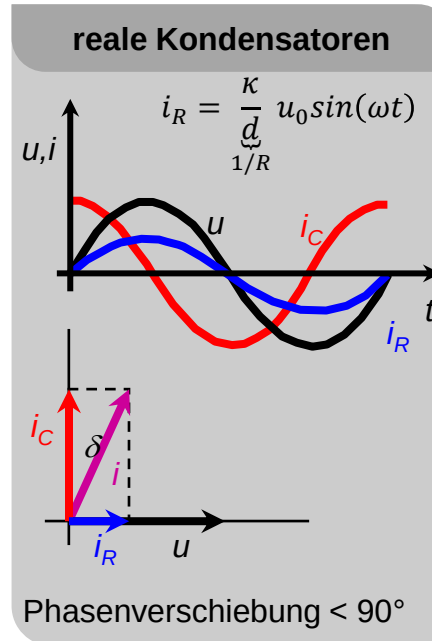
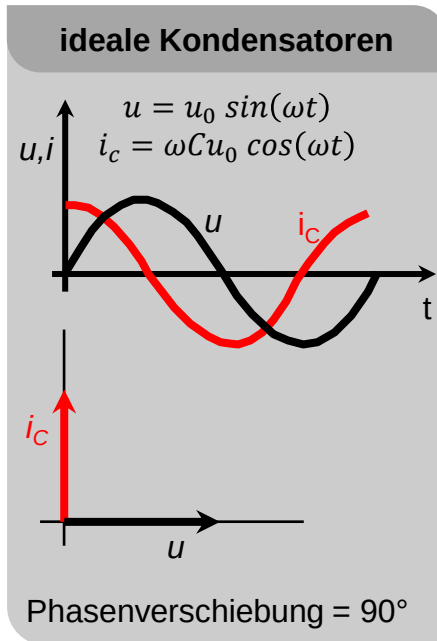


Verhalten von Dielektrika im Wechselfeld

Dielektrische Verluste im Kondensator

Kondensatoren mit idealen Dielektrika haben keinen ohmschen Stromanteil: $i(t) = \overbrace{C \frac{du(t)}{dt}}^{i_C} + \overbrace{\frac{1}{R}}^{\rightarrow 0} \cdot u(t)$

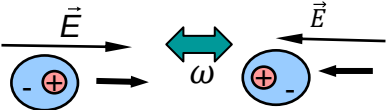
Reale Leitfähigkeiten $\kappa \neq 0$ führen gerade bei hohen Spannungen u zu $i_r \neq 0 \rightarrow$ Effekt?



[Schaumburg 1994]

Verhalten von Dielektrika im Wechselfeld

Polarisation: komplexer als gedacht!

$$\tan \delta = \frac{|i_R|}{|i_C|} = \frac{1}{\omega RC} \quad \text{mit } C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{A}{d}$$


Antwort: Hängt ab von a) Anregungsfrequenz ω und b) Reaktionsträgheit (Relaxationsverhalten) des Polarisationsmechanismus! $\varepsilon_r = f(\omega)$!

Frage: Wie schnell ist Polarisation? $\rightarrow \varepsilon_r = \text{const?}$

Relaxationsverluste durch örtlich gebundene Ladungsträger (Dipole)

$$\varepsilon_r(\omega) = \varepsilon'_r(\omega) - j\varepsilon''_r(\omega) \quad \text{komplexe Dielektrizitätszahl}$$

Ohmsche Verluste durch bewegliche Ladungsträger (Elektronen, Ionen)

κ

elektrische Leitfähigkeit

Idee: setze komplexes $\varepsilon_r(\omega)$ in dynamische Gleichung ($i=i_c + i_r$), um Effekt und Verlustfaktor zu berechnen!

$$i(t) = \frac{dD(t)}{dt} + \kappa \cdot E(t) \quad \text{mit } D = \varepsilon_r(\omega) \cdot \varepsilon_0 \cdot E(t) \quad \text{und } E(t) = E_0 \cdot e^{j\omega t}$$

$$i \rightarrow i = j\omega \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r(\omega) \cdot E_0 \cdot e^{j\omega t} + \kappa \cdot E_0 \cdot e^{j\omega t}$$

$$i = \omega \cdot \varepsilon_0 \cdot \left(\varepsilon''_r(\omega) + \frac{\kappa}{\omega \varepsilon_0} \right) \cdot E_0 \cdot e^{j\omega t} + j\omega \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon'_r(\omega) \cdot E_0 \cdot e^{j\omega t}$$

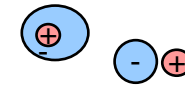
Verlustfaktor: $\tan \delta = \frac{|i_R|}{|i_C|} = \frac{\varepsilon''_r(\omega)}{\varepsilon'_r(\omega)} + \frac{\kappa}{\omega \varepsilon_0 \varepsilon'_r(\omega)}$

Merke:

- ε_r ist komplex und frequenzabhängig
- Verlustfaktor stark von dessen Relaxationsverhalten abhängig!
- $\text{Im}(\varepsilon_r) = \varepsilon''_r$ eigener Verlustteil!

Verhalten von Dielektrika im Wechselfeld

Frequenzabhängigkeit der Elektronen- und Ionenpolarisation



Elektronen-/Ionen-Polarisation ergab sich aus stationärer Kräftebilanz -> formuliere **dynamisch** jetzt

Kräftebilanz für Bewegung der **Elektronenhülle** im harmonischen Wechselfeld E :

$$\underbrace{z \cdot m_e \cdot \ddot{x}}_{\text{Beschleunigung}} + \underbrace{k_d z m_e \cdot \dot{x}}_{\text{Reibung}} + \underbrace{k_c x}_{\text{Rückstellkraft}} = \underbrace{ze_0 E(\omega t)}_{\text{externe Anregung}}$$

x : Auslenkung der Elektronenhülle [m]

$z \cdot m_e$: Masse der Elektronenhülle [kg]

k_d : Dämpfung durch Kollision/Wärmestrahlung [1/s]

k_c : Coulomb-Kraftkonstante [kg/s²]

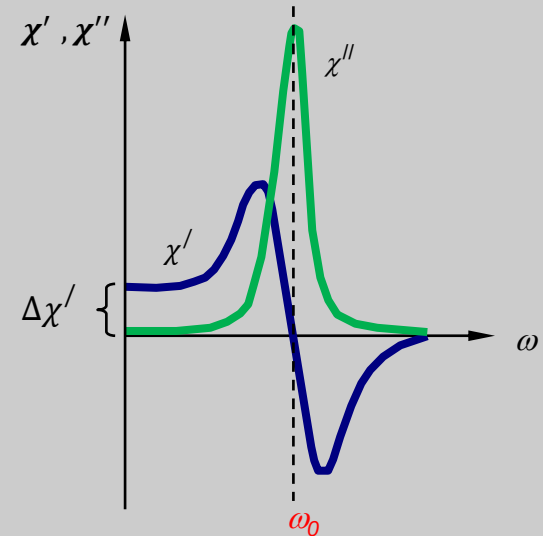
k_c kennen wir aus stationärer Kraftbilanz (S. 36):

$$ze_0 \cdot E = \underbrace{\frac{z^2 e_0^2}{4\pi\epsilon_0 R^3}}_{k_c} \underbrace{\frac{d}{x}}_{\ddot{x}}$$

Lösung der Differentialgl. (nutze $ze_0 d = \alpha_{el} E$) ergibt die komplexe **Suszeptibilität** $\underline{\chi} = \chi' - j \chi''$ mit **Eigenfrequenz** ω_0

$$\chi'(\omega) = \frac{nze_0^2}{\epsilon_0 m_e} \cdot \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (k_d \omega)^2} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k_c}{z m_e}}$$

$$\chi''(\omega) = \frac{nze_0^2}{\epsilon_0 m_e} \cdot \frac{k_d \omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (k_d \omega)^2}$$



- Starke Frequenzabhängigkeit von χ' und χ'' !
- **Resonanz** nahe $\omega = \omega_0$ (Bsp: H₂: 5 · 10¹⁶ s⁻¹)
- Bekannter stationärer Wert: $\underline{\chi}(\omega \rightarrow 0) = \Delta \chi'$

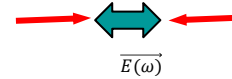
Ionenpolarisation analog; $\omega_0 \approx 10^{14}$ s⁻¹ ($m_{ion} \gg m_e$)!

Verhalten von Dielektrika im Wechselfeld

Frequenzabhängigkeit der Orientierungs-/ Raumladungspolarisation

Orientierungspolarisation ergab sich aus molekularem Dipolmoment und Temperatur: $P = n \underbrace{\frac{p_0^2}{3kT}}_{\chi_{or} \cdot \epsilon_0} E$

Hier keine schwingungsfähige Masse, sondern mechanische Umorientierung!



Dynamische Erweiterung über Zeitkonstante ergibt die Gleichung für die Polarisation im Wechselfeld:

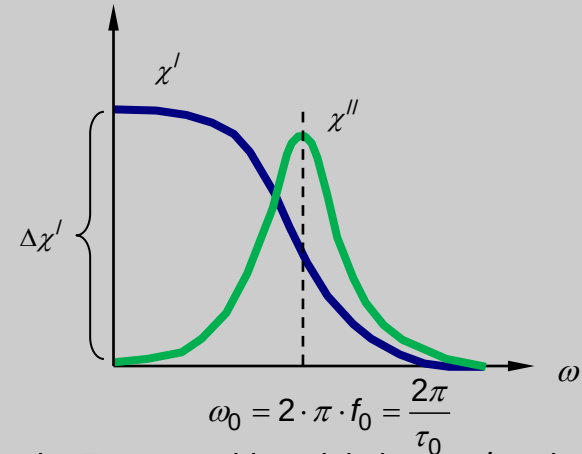
$$\underbrace{\tau_0 \dot{P}}_{\text{dyn. Erweiterung}} + P = \epsilon_0 \cdot \Delta \chi' \cdot E(\omega t)$$

τ_0 : **Relaxationszeit**/Zeitkonstante [s]
 P : Polarisation [As/m²]

Lösen der DGL ergibt die **Suszeptibilität** $\underline{\chi} = \chi' - j \chi''$ mit

$$\chi'(\omega) = \frac{\Delta \chi'}{1 + \tau_0^2 \omega^2}$$

$$\chi''(\omega) = \frac{\Delta \chi' \cdot \omega \tau_0}{1 + \tau_0^2 \omega^2}$$

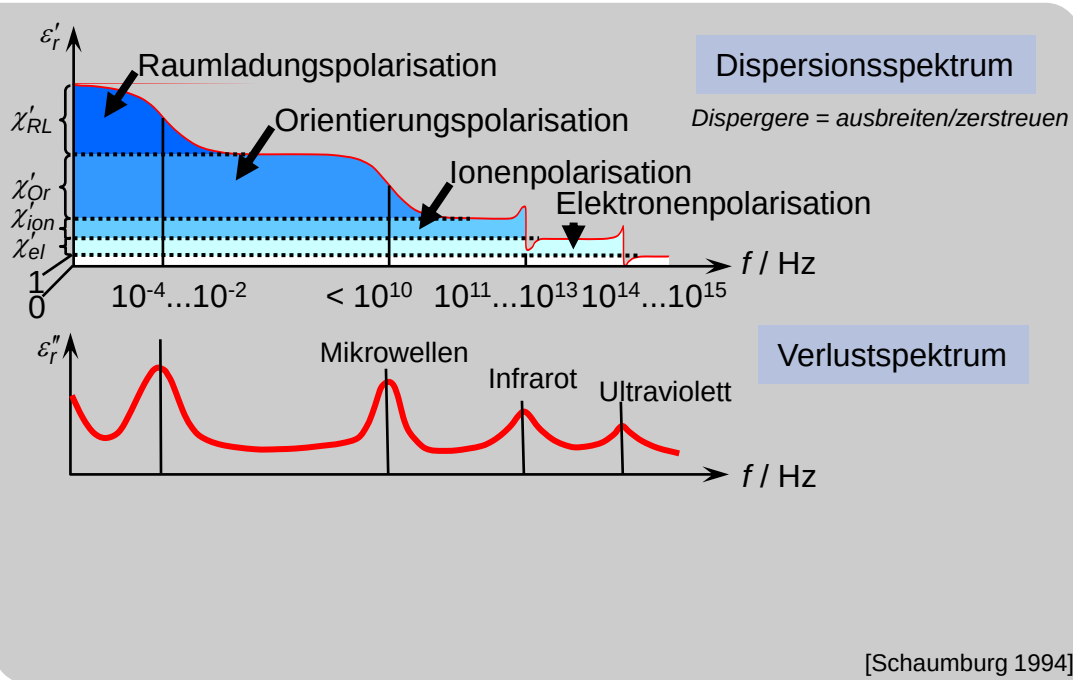


- Starke Frequenzabhängigkeit von χ' und χ'' !
- $\underline{\chi}$ gering für $\omega > \omega_0$ (Bsp: τ_0 (H₂O) = 10⁻¹¹ s)
 (ganzes Molekül -> langsamer als Elektronen/Ionenpol.)
- Bekannter stationärer Wert: $\underline{\chi}(\omega \rightarrow 0) = \Delta \chi'$

Raumladungspol. analog Orientierungspol. mit DGL 1. Ordnung!

Verhalten von Dielektrika im Wechselfeld

Vollständiges Dispersions- und Verlustspektrum



Relaxation

Raumladungspolarisation
Orientierungspolarisation

Resonanz

Ionenpolarisation
Elektronenpolarisation

Wirkung von ε''_r und $\varepsilon'_r(\omega)$

- ε''_r proportional zu Verlust

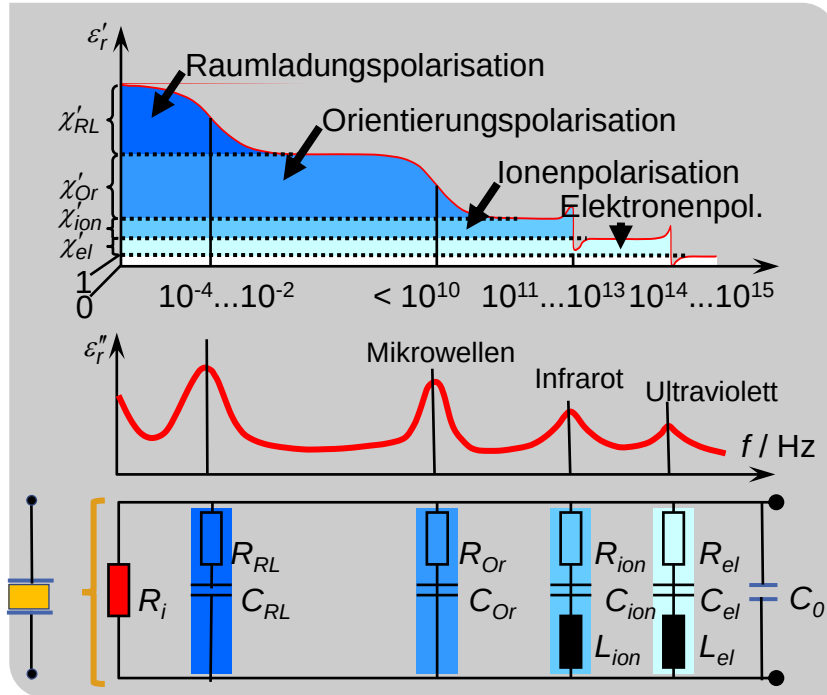
$$\tan \delta = \frac{|i_R|}{|i_C|} = \frac{\varepsilon''_r(\omega)}{\varepsilon'_r(\omega)} + \frac{\kappa}{\omega \varepsilon_0 \varepsilon'_r(\omega)}$$

- ε'_r zeigt Verteilung der einzelnen
Polarisationsanteile -> „Dispersion“

Merke: Kondensatoren haben für hohe Frequenzen signifikant anderes, ω -abhängiges Verhalten!

Verhalten von Dielektrika im Wechselfeld

Ersatzschaltbild



[Schaumburg 1994]

- **Ersatzschaltbild** bildet Dynamik des Materials im Stromkreis ab.
- **Strom und el. Feldstärke** sind über $\epsilon_r(\omega)$ und κ verbunden (s.o.):

$$\mathbf{i} = (\omega \cdot \epsilon_0 \epsilon_r''(\omega) + \kappa) \cdot \mathbf{E}_0 \cdot e^{j\omega t} + j\omega \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r'(\omega) \cdot \mathbf{E}_0 \cdot e^{j\omega t}$$
- Die vier Polarisationsmechanismen fließen mit ihrer Dynamik ein:
 - EL, ION: DGL 2. Ordnung, $zm_e\ddot{d} + k_dzm_e\dot{d} + k_cd = ze_0E(\omega t)$ mit $p = ze_0d$
 - OP, RL: DGL 1. Ordnung: $\tau_0\dot{P} + P = \epsilon_0 \cdot \Delta\chi' \cdot E(\omega t)$
- Addition der Beiträge der einzelnen Polarisierungen ($\underline{\chi} = \sum \underline{\chi}_i$) entspricht Parallelschaltung im Ersatzschaltbild.
- Elektrische **Leitfähigkeit** κ führt zu Widerstand R_i
 $\omega \rightarrow 0$: Dielektrikum verhält sich wie Widerstand $R \sim \frac{1}{\kappa}$
- Dielektrikum verhält sich für $\omega \rightarrow \infty$ wie Vakuum ($\epsilon_r = 1$): $Z_0 = \frac{1}{j\omega C_0}$
- Dynamik $\underline{\chi}$ von OP/RL nach Transformation über RC-Glied darstellbar
 $\tau_0 j\omega P + P = \epsilon_0 \cdot \Delta\chi' \cdot E(\omega t) \rightarrow Z = R_{RL/OR} + \frac{1}{j\omega C_{RL/OR}}$
- Analog Dynamik für EL/ION-Pol. über RCL-Glied darstellbar
- Werte R_i, C_i, L_i über Koeffizientenvergleich nach Einsatz von χ_i', χ_i'' in *

Verhalten von Dielektrika im Wechselfeld

Dielektrizitätszahlen und dielektrische Verlustfaktoren

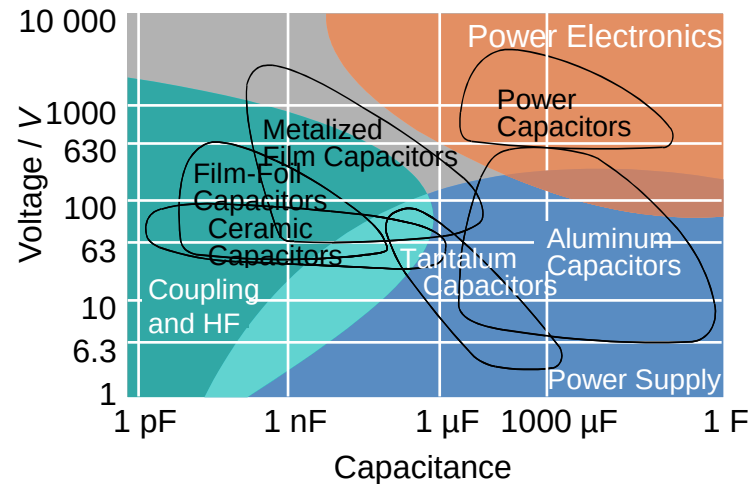
	Dielektrizitätszahl ϵ_r	Verlustfaktor $\tan \delta$	
Kunsthharze	4...10	0.2...0.5	Kunststoffe organische Werkstoffe
Unpolare Kunststoffe	2...2,5	$< 0,5 \cdot 10^{-3}$	
Polare Kunststoffe	2,5...6	$1...20 \cdot 10^{-3}$	
Technische Gläser	3,5...12	$0,5...10 \cdot 10^{-3}$	Keramik / Glas anorganische Werkstoffe
Silikatkeramik	4...6,5	$1...20 \cdot 10^{-3}$	
NDK-Kondensatorkeramik	6...200	$< 0,6 \cdot 10^{-3}$	
HDK-Kondensatorkeramik	200...10 ⁴	$2...20 \cdot 10^{-3}$	

NDK: Niedrige Dielektrizitätskonstante / HDK: Hohe Dielektrizitätskonstante

[Münch 1993]

Merke: Tabellierte Werte sind Richtwerte und enthalten keine weiteren Betriebseinflüsse; $\epsilon_r = f(T, \omega, E, \text{mech. Kraft, Raumrichtung})$

Exkurs: Technische Umsetzung von Kondensatoren



$$C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{d} = \frac{Q}{U}$$

$$\left[\frac{As}{V} = F \right]$$

Kondensatoren

Auswahlkriterien für die Anwendung in Schaltungen

Auswahlkriterien

- Kapazität C (1 pF bis 1 F)
- Nennspannung (1,5 V ... > 1 kV)
- Betriebstemperatur (typisch -55 ... 125 °C)
- Verlustfaktor (typ. Angabe bei 25 °C, 1 kHz)
- Temperaturkoeffizient der Kapazität
- Bauform und Volumen

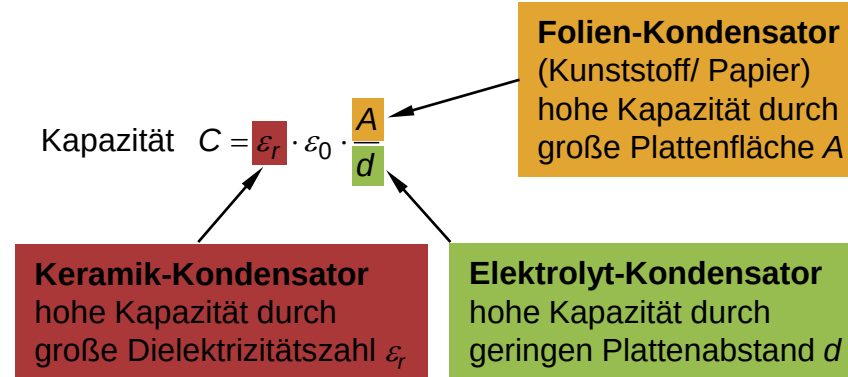
Detaillierte Charakterisierung

- Toleranz $C \pm \Delta C$
- Temperaturverlauf $C(T)$
- Frequenzverlauf $C(\omega)$
- Spannungsabhängigkeit $C(U)$
- Leckstrom bei Gleichspannung (RC -Zeit)
- selbstheilende Eigenschaften
- Lebensdauererwartung

[Waser]

Kondensatoren

Kondensatorfamilien im Überblick

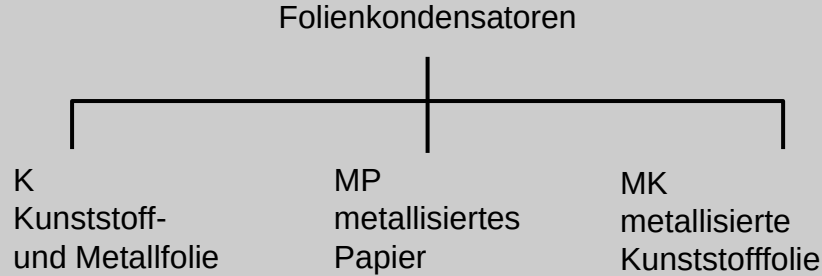
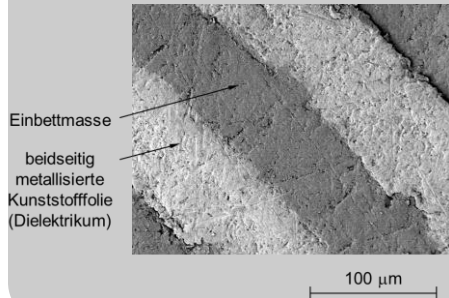
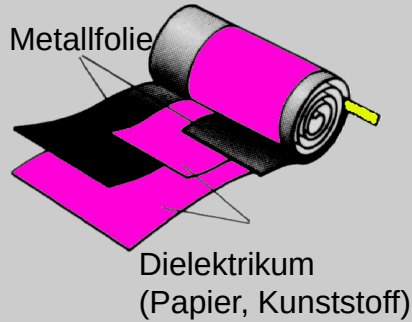


Reale Kapazitäten (je nach Stoffklasse und Bauform) mit $C = 1 \text{ pF} \dots 1 \text{ F}$

Kondensatoren

Folienkondensatoren im Überblick

Kapazität $C = \epsilon_r \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{A}{d}$



Interessant:

Viele Batterien sind geometrisch ähnlich aufgebaut: gerollte Elektroden und Dielektrikum (=Separator), aber mit Elektrolyt

typisches Aussehen

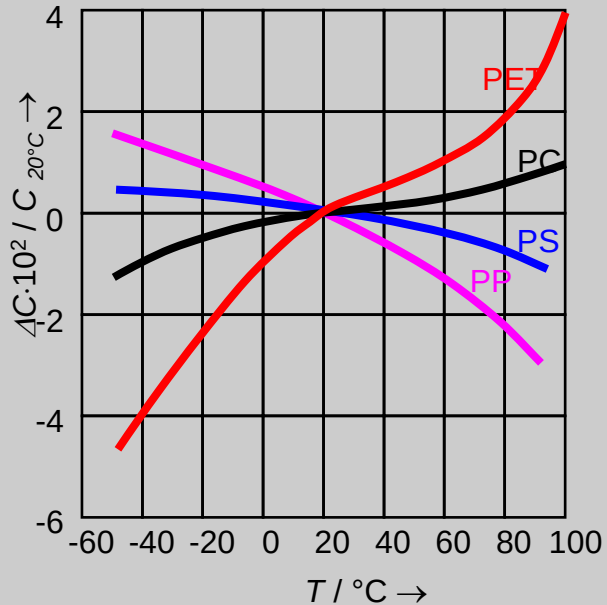


[Hering 1994]

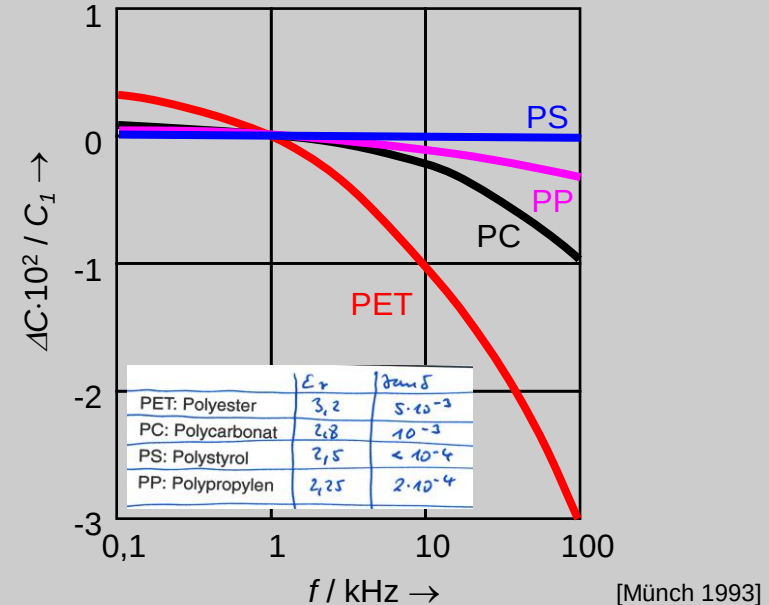
Kondensatoren

Temperatur- und Frequenzabhängigkeit bei Folienkondensatoren

$\Delta C / C_{20^\circ\text{C}}$ als Funktion der Temperatur



$\Delta C / C_1$ als Funktion der Frequenz



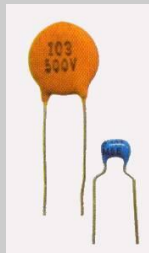
PET: Polyester, PC: Polycarbonat, PS: Polystyrol, PP: Polypropylen

Kondensatoren

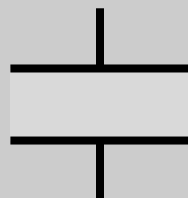
Keramikkondensatoren im Überblick

Kapazität $C = \epsilon_r \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{A}{d}$

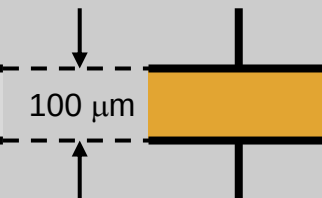




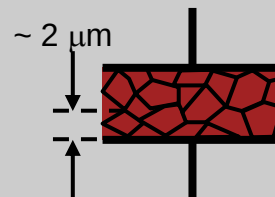
Typ 1 NDK



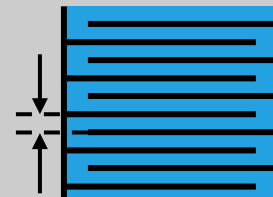
Typ 2 HDK



Typ 3 Sperrschicht



Vielschicht



Werkstoffe	Mischungen aus paraelektrischen Werkstoffen	Mischungen aus ferroelektrischen W. auf BaTiO ₃ -Basis	ferroelektrische W. dotiertes BaTiO ₃	20 ... 50 μm Typ 1 oder Typ 2
ϵ_r	20 ... 200	1000 ... 16000	$\epsilon_{\text{eff}} \approx 10^5$	wie Typ 1 bzw. 2
$\tan \delta$	0,2 ... $5 \cdot 10^{-3}$	10 ... $20 \cdot 10^{-3}$	20 ... $50 \cdot 10^{-3}$	wie Typ 1 bzw. 2
C	1 pF ... 1 nF	0,2 ... 22 nF	10 ... 100 nF	10 pF ... 10 nF (Typ 1) 1 nF ... 1 μF (Typ 2)
Effekte	$\alpha_{\text{el}} + \alpha_{\text{ion}}$	$\alpha_{\text{el}} + \alpha_{\text{ion}} + \alpha_{\text{or}}$	$\alpha_{\text{el}} + \alpha_{\text{ion}} + \alpha_{\text{or}} + \alpha_{\text{RL}}$	$\alpha_{\text{el}} + \alpha_{\text{ion}} (+ \alpha_{\text{or}})$

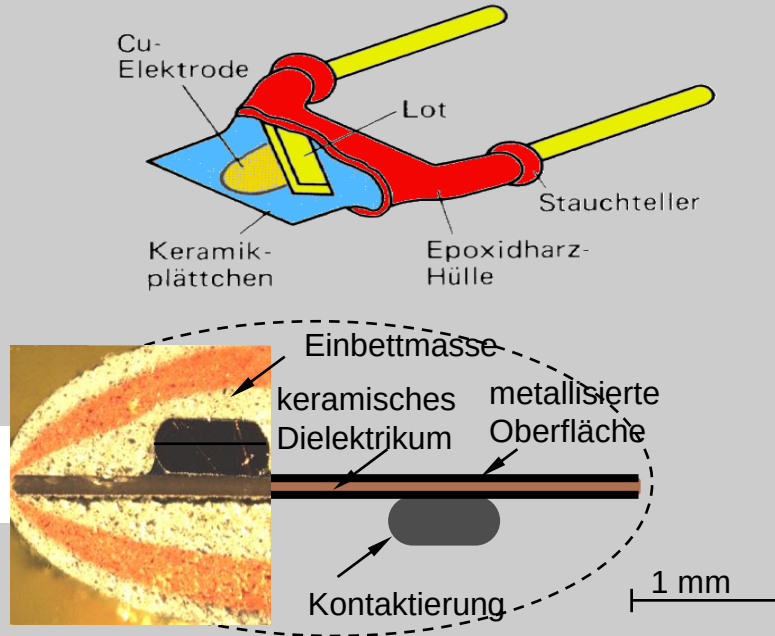
NDK/ HDK: niedrige/hohe Dielektrizitätskonstante

Paraelektrisch/ferroelektrisch -> siehe später!

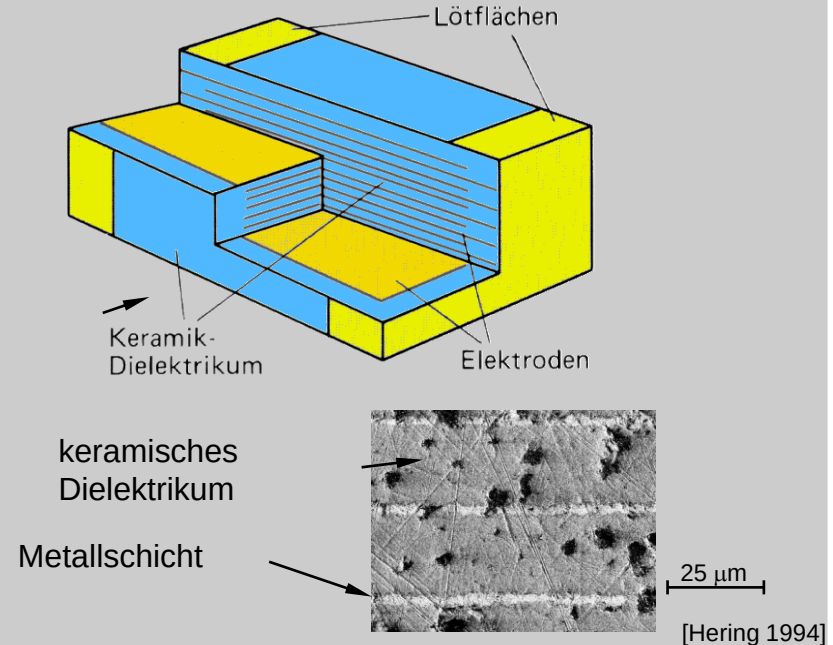
Kondensatoren

Aufbau keramischer Ein- und Vielschichtkondensatoren

Einschicht- oder Scheibenkondensator



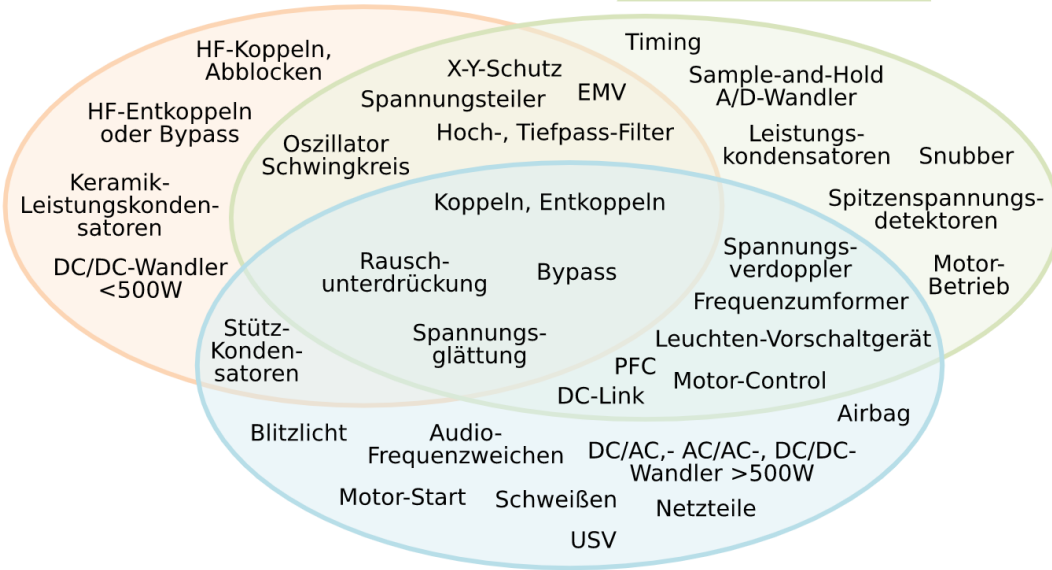
Vielschichtkondensator (Parallelschaltung)



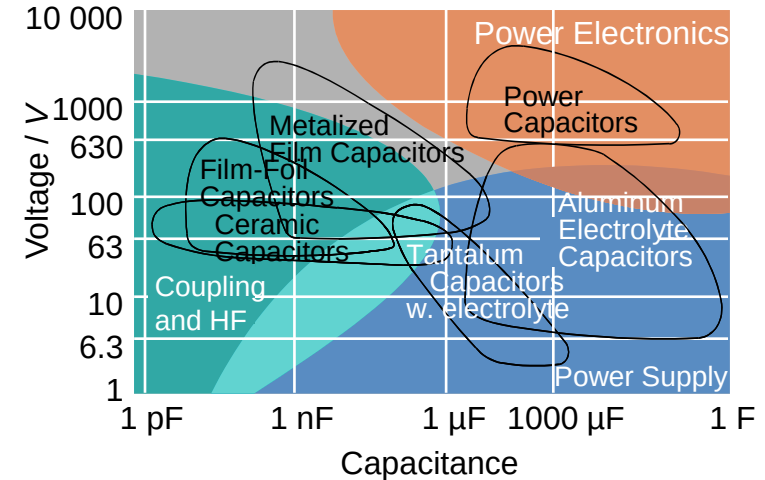
Einsatzbereiche im Überblick

Keramikkondensatoren

Folienkondensatoren

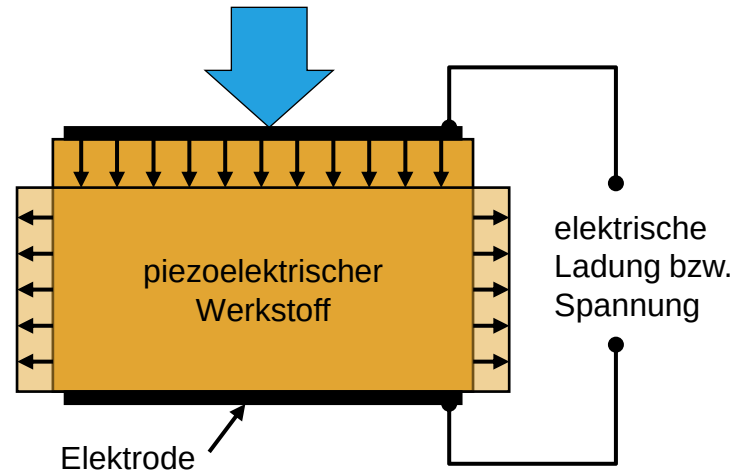


AI-Elektrolytkondensatoren



[Wikipedia]

Spezielle Dielektrika



Piezoelektrische Werkstoffe

Dielektrika mit speziellen Eigenschaften: druckabhängig und mehr!

Spezielle Dielektrika

Kristallklassen ohne Symmetriezentrum

Piezoelektrika

Polarisation induziert durch mechanische Kompression/Dehnung

z.B. Quarz (SiO_2)

Pyroelektrika

spontane Polarisation (unabhängig vom elektrischen Feld)

z.B. Turmalin

Ferroelektrika

spontane Polarisation (durch äußeres Feld beeinflussbar)

Auftreten von Domänen

z.B. Bariumtitanat (BaTiO_3)

z.B. Bleizirkonat-Titanat ($\text{Pb}(\text{Ti,Zr})\text{O}_3$)

Piezoelektrische Werkstoffe

Polarisation in Piezomaterialien

- In Kristallen mit (teils) ionischen Bindungen fallen
 - im Ruhezustand
 - die Schwerpunkte der positiven und negativen Ladungen zusammen.



(Annahme: keine Orientierungspolarisation)

- Kristalle lassen sich durch Druck komprimieren. Atome verschieben sich.

- Je nach Kristallstruktur (symmetrisch, unsymmetrisch), liegen die Zentren

- weiterhin übereinander,
- nicht mehr übereinander.

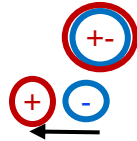
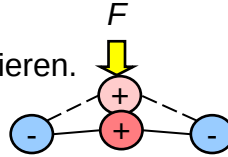
In Fall b) bildet sich ein Druck-abhängiger Dipol aus.

- Diese Polarisation verursacht extern messbare Spannung/Ladung:

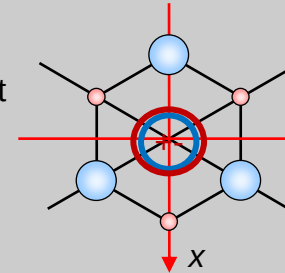
$$E = f(P(F))$$

„piezoelektrischer Effekt“

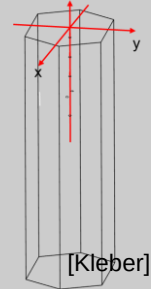
Vorsicht: Kristallausrichtung der Druck-beaufschlagten Stelle entscheidend für Dipollänge/-richtung!



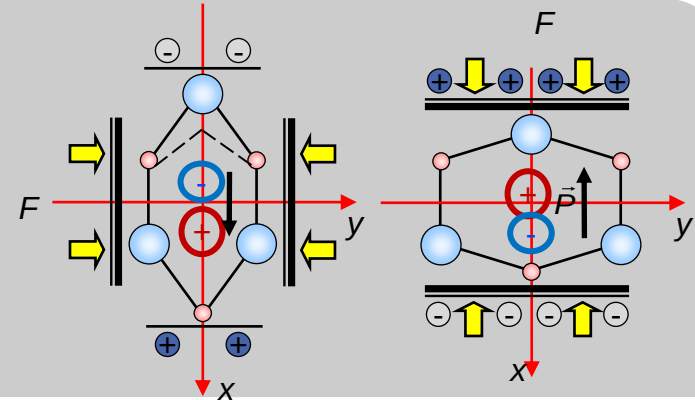
unbelastet
Kraft
 $F = 0$



O^{2-}
 Si^{4+}



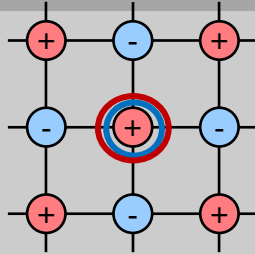
belastet
 $F \neq 0$



Piezoelektrische Werkstoffe

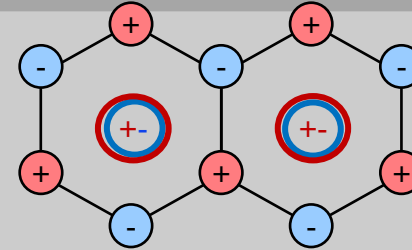
Nicht alle Dielektrika sind piezoelektrisch

Kristallgitter mit Symmetriezentrum $\Rightarrow$ nicht piezoelektrisch

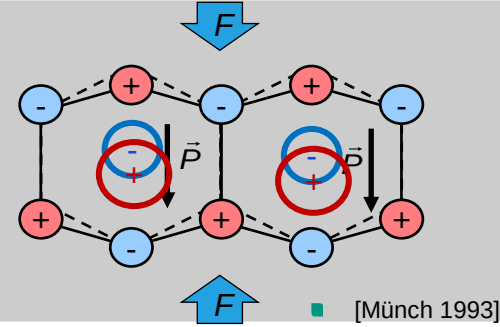
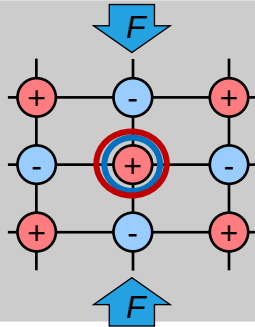


unbelastet
 $F = 0$

Kristallgitter ohne Symmetriezentrum $\Rightarrow$ piezoelektrisch



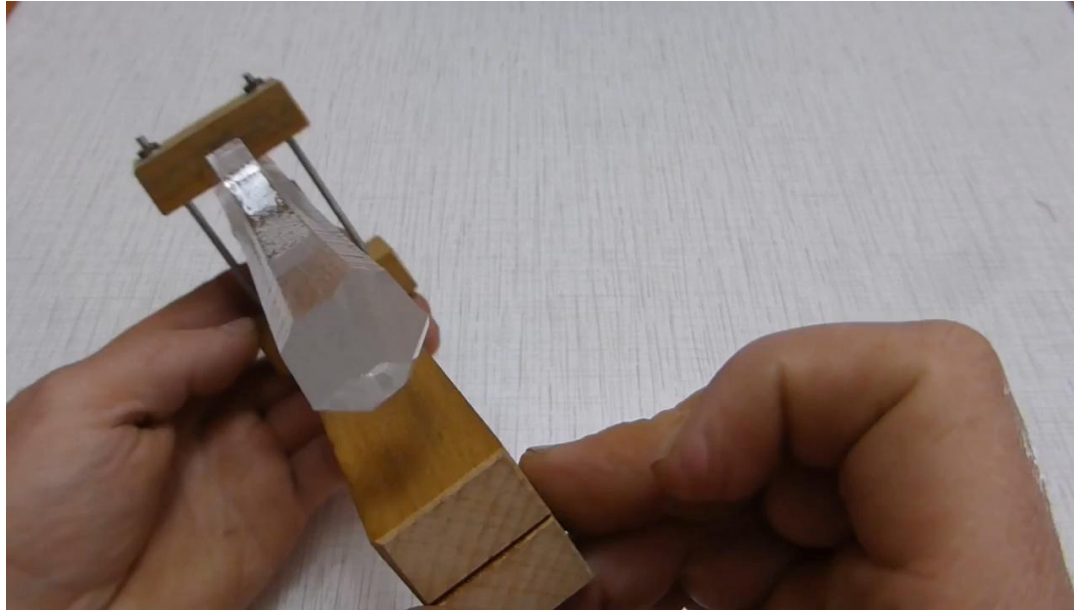
belastet
 $F \neq 0$



[Münch 1993]

Merke: In piezoelektrischen Stoffen liegt bei Druck der Schwerpunkt von positiver und neg. Ladungen nicht mehr übereinander

Demonstration Piezoelektrik am Quarzkristall (SiO_2)

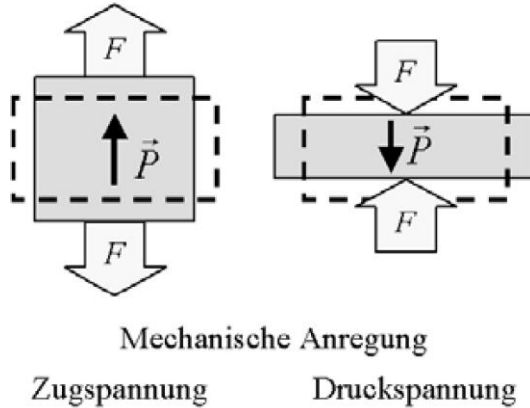


<https://www.youtube.com/watch?v=oG6OMGbhfYE>

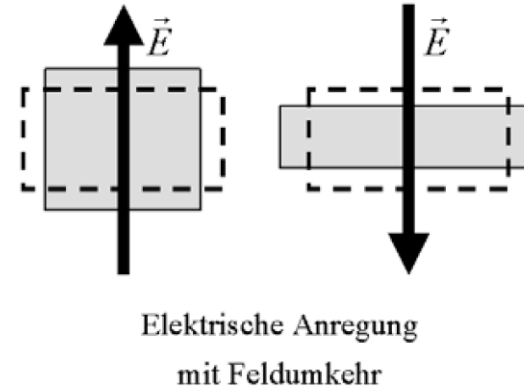
Piezoelektrische Werkstoffe

Wechselwirkung zwischen elektrischem Feld und Mechanik

Direkter piezoelektrischer Effekt



Indirekter piezoelektrischer Effekt

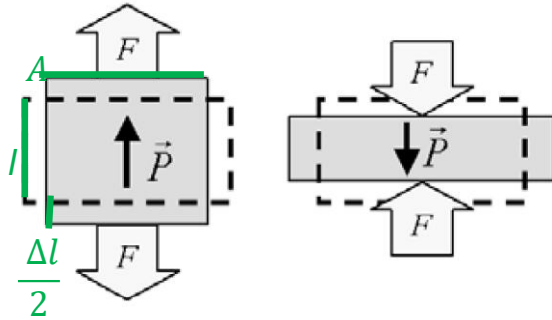


Merke: Mit piezoelektrischen Werkstoffen lässt sich nicht nur

- durch Kraft ein elektrisches Feld verursachen (direkter piezoelektrischer Effekt), sondern auch
- durch elektrisches Feld eine mechanische Kraft verursachen (indirekter piezoelektrischer Effekt)!

Piezoelektrische Werkstoffe

Wechselwirkung von Kraft mit elektrischem Verhalten



Mechanische Anregung

Zugspannung

Druckspannung

- d_p : piezoelektrische Ladungskonstante [m/V]
 F : mechanische Kraft auf Material [N]
 A : Fläche, auf die die Kraft aufgebracht wird [m²]
 σ_M : mechanische Spannung [N/m²]
 $\epsilon_M = \frac{\Delta l}{l}$: mechanische Dehnung um Länge Δl [-]
 s : Elastizitätsmodul [m²/N]

- In erster Näherung ist Polarisation proportional zur Kraft*:

$$P = d_p \cdot \frac{F}{A} = d_p \sigma_M$$

* = „Kleinsignalverhalten“; quadratische (schwächere) Effekte erfasst die Elektrostriktion

- Nehmen wir an, die **piezoelektrische Polarisation** überlagert sich linear mit dem dielektrischen Polarisationsverhalten dielektrischer Materialien, so erhalten wir:

$$D = \underbrace{d_p \cdot \sigma_M}_{\substack{\text{bestimmt bei } E=0 \\ = \text{Kurzschluss}}} + \underbrace{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot E}_{\text{bestimmt bei } \sigma_M=0}$$

- Durch die Kraft verlängert (bzw. komprimiert, $\Delta l < 0$) sich der Feststoff:

$$\frac{\Delta l}{l} = \epsilon_M = s \cdot \sigma_M$$

- Extern aufgebrachte Polarisation über **E-Feld führt analog zu einer Dehnung/Kompression**: $\epsilon_M \sim E$

Die Piezoeffekt-relevante elektrische Energie entspricht der mechan. Energie ($P \cdot E \cdot l A = \sigma_M \epsilon_M \cdot l A$) $\rightarrow \epsilon_M = d_p E$

- Überlagerung ergibt: $\epsilon_M = \underbrace{s_E \sigma_M}_{\text{bestimmt bei } E=0} + \underbrace{d_p \cdot E}_{\text{bestimmt bei } F=0}$

Piezelektrische Werkstoffe

Piezelektrische Gleichungen für „Leerlauf“ und Gütemaß

- Für **Kurzschluss** ($E=0$) haben wir gerade die erste piezelektrische Gleichung (verwendet auch bei $E \neq 0$) hergeleitet:

$$D = \underbrace{d_p \cdot \sigma_M}_{\text{bestimmt bei } E=0} + \underbrace{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot E}_{\text{bestimmt bei } F=0} \quad \varepsilon_M = \underbrace{S_E \sigma_M}_{\text{bestimmt bei } E=0} + \underbrace{d_p \cdot E}_{\text{bestimmt bei } F=0}$$

- Für **Leerlauf** ($D=0$) analog herleitbar mit neuer Proportionalitätskonstante g und Elastizitätsmodul s_D :

$$E = \underbrace{-g \sigma_M}_{\substack{\text{bestimmt bei } D=0 \\ = \text{Leerlauf}}} + \underbrace{\frac{D}{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r}}_{\text{bestimmt bei } F=0} \quad \varepsilon_M = \underbrace{S_D \sigma_M}_{\text{bestimmt bei } D=0} + \underbrace{g \cdot D}_{\text{bestimmt bei } F=0}$$

g : piezelektrische Spannungskonstante [Vm/N]

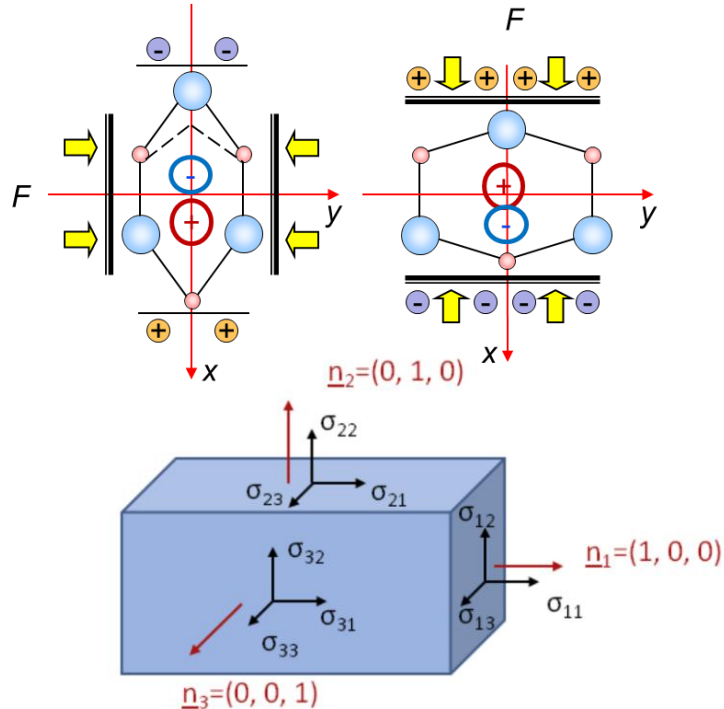
- In Realität geht nicht die gesamte aufgebrachte mechanische Energie in elektrische Energie, sondern dissipiert im Ausdehnungsprozess! $P \cdot E \cdot l_A < \sigma_M \varepsilon_M l_A$
- Ein Maß, wieviel wirklich in elektrischer Energie ankommt, ist über Koeffizienten bestimmbar:

Piezelektrischer Kopplungsfaktor k (eine Art Gütemaß)

$$k^2 = \frac{\text{abgegebene mechanische Energie}}{\text{aufgenommene elektrische Energie}} = \frac{d_p^2}{S_E \cdot \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0} = \frac{g^2 \cdot \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0}{S_D}$$

Piezelektrische Werkstoffe

Piezelektrik – „leider“ richtungsabhängig



Da piezelektrische Materialien

- von unterschiedlichen Richtungen belastet werden können,
- sie hierbei aufgrund Asymmetrie anders reagieren,

ergeben sich anisotrope Konstanten

(=Matrizen, Tensoren), u.a. mit:

$$D = \epsilon_0 \epsilon_r E + d_p \sigma_M = \begin{pmatrix} \epsilon_{11} & \epsilon_{12} & \epsilon_{13} \\ \epsilon_{21} & \epsilon_{22} & \epsilon_{23} \\ \epsilon_{31} & \epsilon_{32} & \epsilon_{33} \end{pmatrix} \vec{E} + \begin{pmatrix} d_{11} & d_{12} & d_{13} & d_{14} & d_{15} & d_{16} \\ d_{21} & d_{22} & d_{23} & d_{24} & d_{25} & d_{26} \\ d_{31} & d_{32} & d_{33} & d_{34} & d_{35} & d_{36} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{31} \\ \sigma_{12} \end{pmatrix}$$

x_{ij} : Größe an Fläche i mit Belastung in Richtung j

Symmetrie bei Spannungen aufgrund Momentengleichgewicht ergibt**:

$$\sigma_{12} = \sigma_{21}; \sigma_{32} = \sigma_{23}; \sigma_{13} = \sigma_{31}$$

** Momentengleichgewicht (siehe http://svfs.ifm.tu-berlin.de/der_spannungstensor.html)

Bsp. Blei-Zirkonat-Titanat (PZT) [Wikipedia]

$$D = d \cdot T + \varepsilon^T \cdot E$$

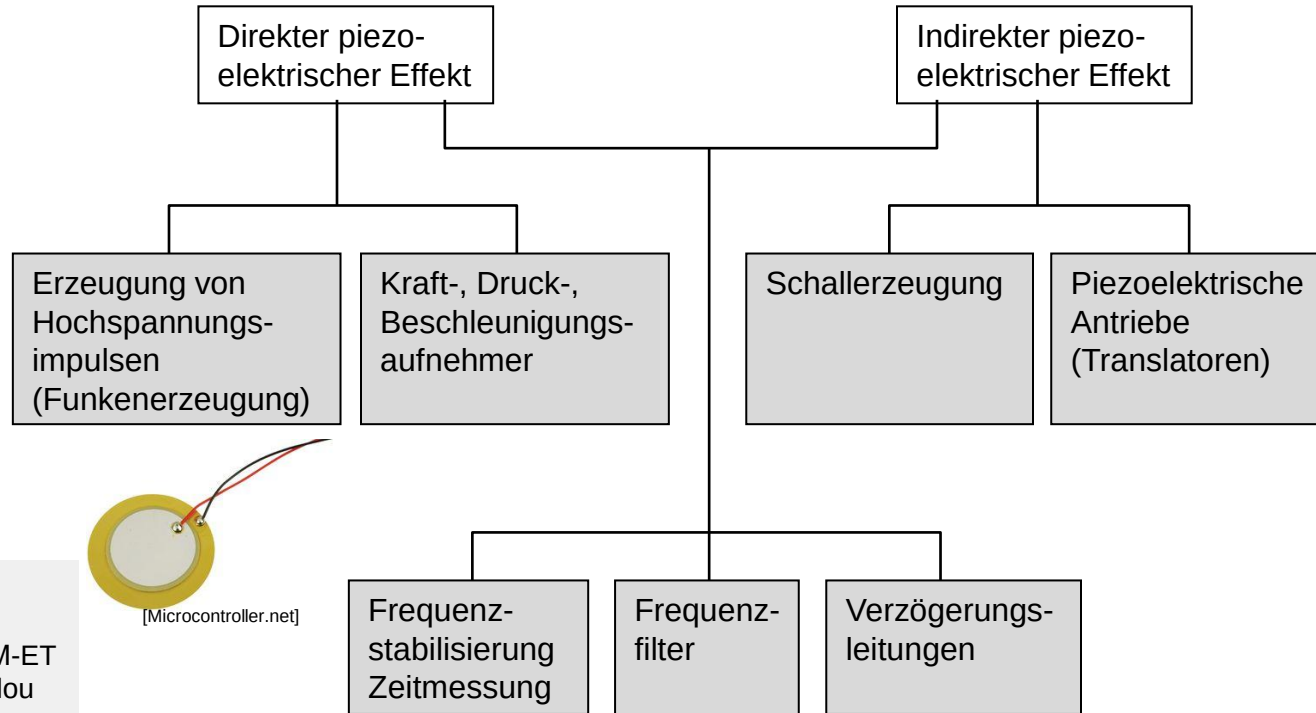
$$S = s^E \cdot T + d \cdot E$$

T: mechanische Spannung
S: mechanische Dehnung

	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	E_1	E_2	E_3
D_1	0	0	0	0	d_{15}	0	ε_{11}	0	0
D_2	0	0	0	d_{15}	0	0	0	ε_{11}	0
D_3	d_{31}	d_{31}	d_{33}	0	0	0	0	0	ε_{33}
S_1	s_{11}	s_{12}	s_{13}	0	0	0	0	0	d_{31}
S_2	s_{12}	s_{11}	s_{13}	0	0	0	0	0	d_{31}
S_3	s_{13}	s_{13}	s_{33}	0	0	0	0	0	d_{33}
S_4	0	0	0	s_{44}	0	0	0	d_{15}	0
S_5	0	0	0	0	s_{44}	0	d_{15}	0	0
S_6	0	0	0	0	0	$2(s_{11} - s_{12})$	0	0	0

Piezelektrische Werkstoffe

Anwendungen des piezoelektrischen Effekts



[Münch 1987]

Lust auf mehr?
-> Mastervorlesung
„Sensorik“ am IAM-ET
Wolfgang Menesklou

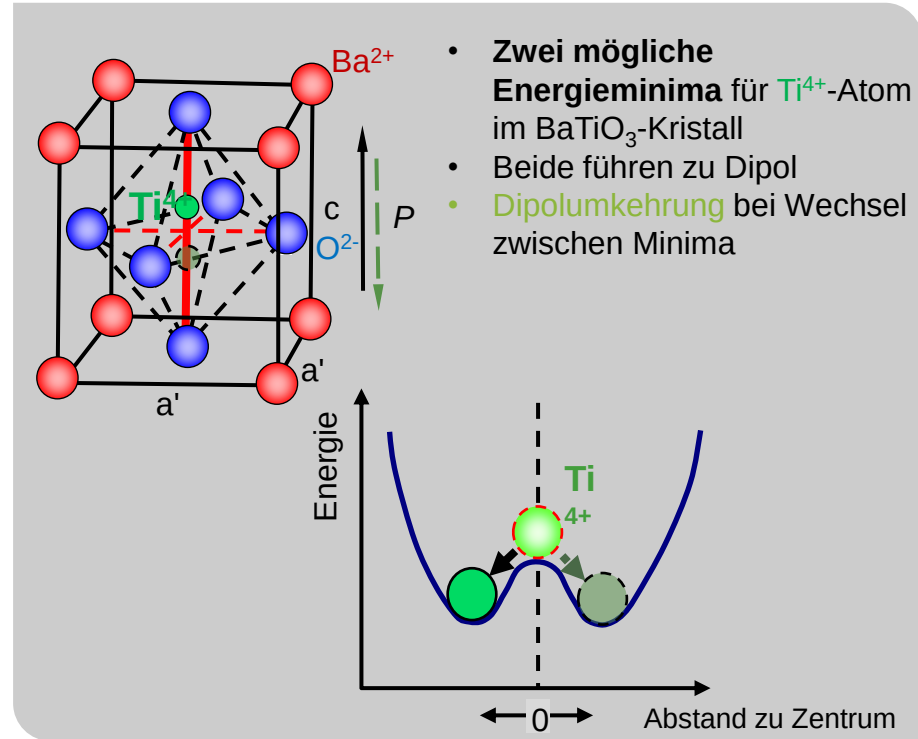
Ferroelektrische Werkstoffe

Mehr als ein Energieminimum!

Bisher kennengelernt:

- **Dielektrika** zeigen Polarisation bei Anlegen eines Feldes:
 $P = \chi E$
 - Dipole bei $E=0$ können existieren, aber neutralisieren sich $\rightarrow P(E=0) = 0$
- **Piezoelektrika** sind über äußere Kraft polarisierbar $\rightarrow$
 $P = d_p \cdot \frac{F}{A} + \chi E$
 - Lage der positiven und negativen Zentren verschieben sich bei Druck.
- In allen bisherigen Fällen führte **externe Energie** (elektrisch/mechanisch) **zu neuem stabilen Zustand (=Energieminimum)**
 - Atome in Materialstruktur/Kristallgitter ordnen sich neu

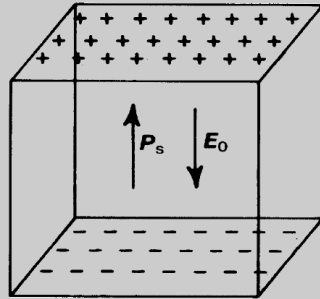
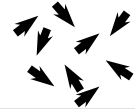
Ferroelektrika zeigen mehrere Energieminima, d.h. mögliche Lösungen für Atom- bzw. Dipolanordnungen. Ein Wechsel zwischen Minima ist möglich.
 $\rightarrow$ haben neue technisch nutzbare Eigenschaften!



Ferroelektrische Werkstoffe

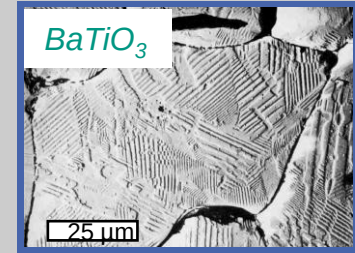
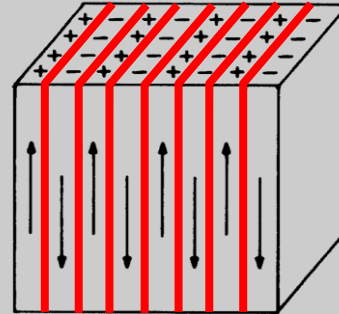
Kompensation der Polarisation durch Domänenbildung

- Wir kennen aus Orientierungspolarisation, dass bei $E=0$ Dipole sich kompensieren: $\sum p_i = 0$
- Ferroelektrika reagieren ähnlich durch Ausbildung von Domänen umgekehrter Polarisation!



$$\sum p_i \neq 0$$

Spontane (d.h. nicht von außen erzeugte) Polarisation erzeugt Oberflächenladungen



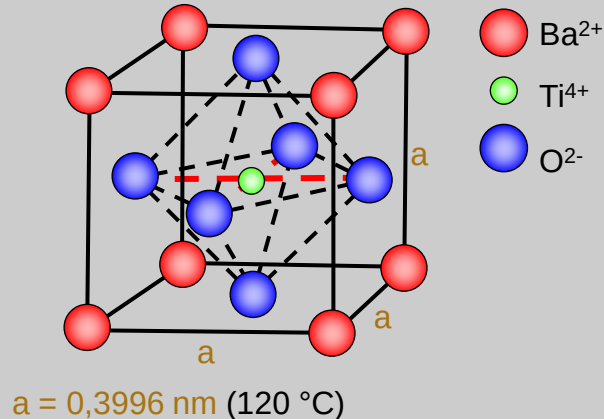
Bildung von 180°-Domänen zur Minimierung der elektrostatischen Energie [Moulson 1990]

- Der **Minimierung elektrischer Energie** über Domänenbildung auf Molekularebene steht die **Minimierung mechanischer Spannung** (=Energie) durch Regionen gleicher Kristallstruktur entgegen → es bilden sich größere Domänen gleicher Polarität.
- Beachte: es gibt viele energetisch gleichwertige geometrische Lösungen (Größe, Anordnung)
- Zwischen diesen kann das Material wechseln!

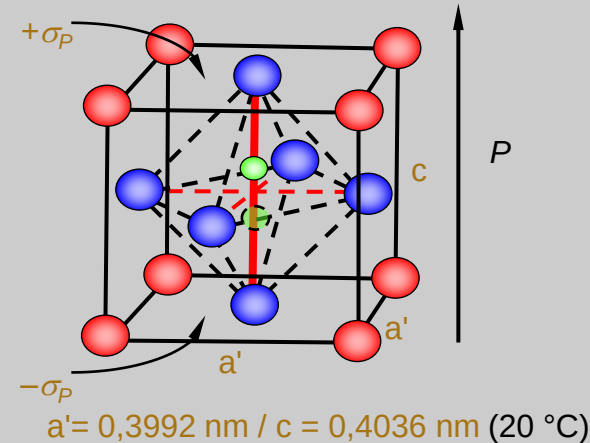
Ferroelektrische Werkstoffe

Anzahl der Energieminima ist Temperatur-abhängig!

- $T > T_C$:
- **paraelektrischer Zustand**
 - **kubisches** Gitter, zentrale Lage des Ti ohne Dipol
→ nur 1 Minimum
- T_C : Curie-Punkt
($\approx$ Phasenumwandlungstemperatur)



- $T < T_C$:
- Ferroelektrischer Zustand**
- **tetragonales** Gitter
 - spontane Ladungsverschiebung
 - permanente **Flächenladungen** σ_P an den Kristallstirflächen



Merke: Mechanische und elektrische Eigenschaften von Ferroelektrika sind stark T-abhängig!

Ferroelektrische Werkstoffe

Änderung der Polarisierbarkeit und Dielektrizitätskonstante für T

Mit $P(T)$ folgt $\varepsilon_r(T)$ und damit $\alpha(T)$!

Aus Clausius-Mossotti-Beziehung folgt:

$$\chi_e = \varepsilon_r - 1 = \frac{\frac{n\alpha}{\varepsilon_0}}{1 - \frac{n\alpha}{3\varepsilon_0}}$$

Für die Polarisierbarkeit α wird eine schwache, lineare Temperaturabhängigkeit für $T > T_c$ angesetzt:

$$\frac{n\alpha}{3\varepsilon_0} = 1 - \frac{3}{C} \cdot (T - T_0) \quad \text{mit} \quad \frac{3}{C} \cdot (T - T_0) \ll 1$$

Hieraus ableitbar ist das **Curie-Weiß-Gesetz**

$$\varepsilon_r = \frac{C}{T - T_0}$$

im **paraelektrischen**
Zustand für $T > T_c$

T_c : materialabh. Curie-Punkt (Phasenumwandlung)

C : materialabh. Curie-Weiß-Konstante [K As /V/m]

T_0 : Curie-Weiß-Temperatur

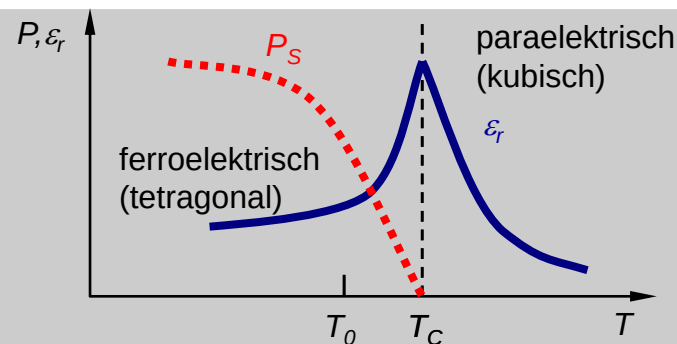
~ 10 K unterhalb von T_c

Starke Änderung erwartet: $\varepsilon_r(T > T_c) \neq \varepsilon_r(T < T_c)$

Bei abnehmender Temperatur:

Wenn $\frac{n \cdot \alpha}{3\varepsilon_0} \rightarrow 1$, dann $\varepsilon_r \rightarrow \infty$, d.h. $P \rightarrow \infty$

Diese „Polarisationskatastrophe“ wird durch die Ausbildung einer **spontanen Polarisation** P_s vermieden (ferroelektrischer Zustand).



Ferroelektrika zeigen zusätzliche Polarisation (P_s) und nahe T_c sehr hohes ε_r ! -> technisch attraktiv!

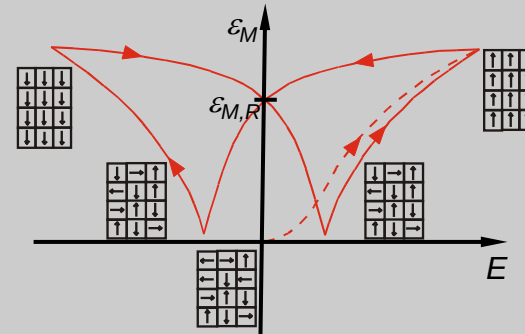
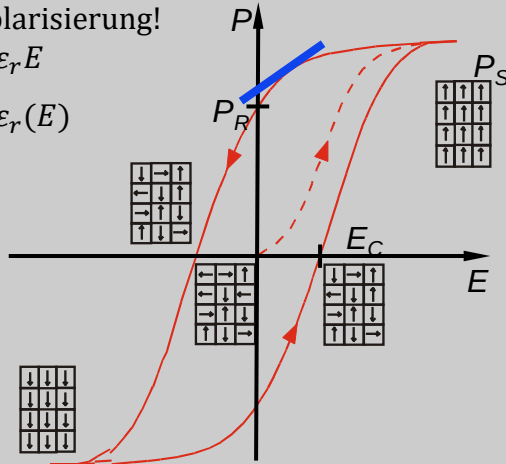
Ferroelektrische Werkstoffe

Hysterese von Polarisation und Dehnung in Ferroelektrika

- Wir haben Domänenbildung bei $E=0$ zur Minimierung elektrischer und mechanischer Energie gesehen!
- Bei Aufbringen eines el. Feldes (=Energie) erwarten wir Polarisierung, d.h. Änderung der elektr. Gleichgewichte & Domänen!
- Ferroelektrika sind Piezoelektrika. D.h. zusätzlich sind Änderungen der mechanischen Gleichgewichte/Domänen zu erwarten.
- Wie verhalten sich damit Dehnung und Polarisation bei Verändern des elektrischen Feldes?

Nichtlin. Polarisierung!

$$P \neq \epsilon_0 \epsilon_r E$$
$$\frac{dP}{dE} = \epsilon_0 \epsilon_r(E)$$

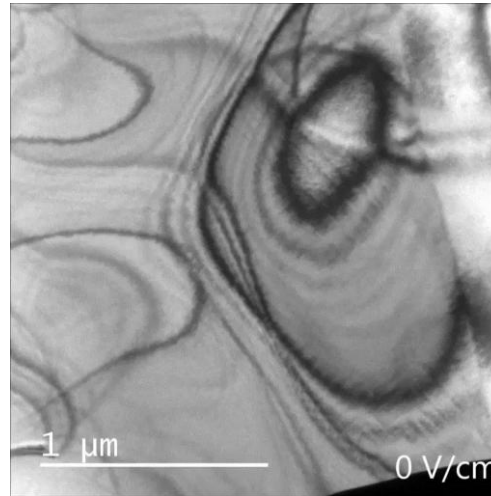


E_C : Koerzitivfeldstärke: notwendiges E für Entpolarisierung
 P_R : remanente (bleibende) Polarisation bei $E=0$
 P_S : Sättigungspolarisation
 $\epsilon_{M,R}$: remanente (bleibende) Dehnung bei $E=0$

- Während Polarisierung ordnen sich die Domänen neu; bei Rückkehr zu $E=0$ bleibt Polarisation P_R (Analog Magnetismus bei Fe, daher Bezeichnung „**Fer**roelektrizität“)
- Ähnliche Hystere zeigt die mechanische Dehnung! Beide zusammen bestimmen das Gleichgewicht!

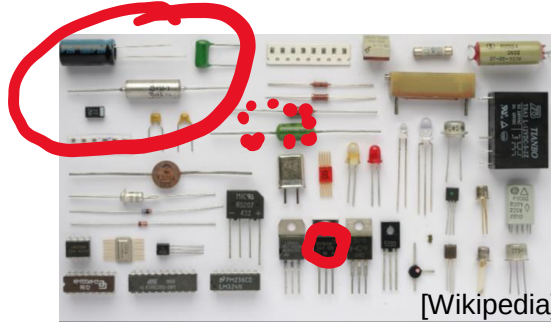
Ferroelektrische Werkstoffe

Phasenumwandlung und Domänenbildung in Ferroelektrika

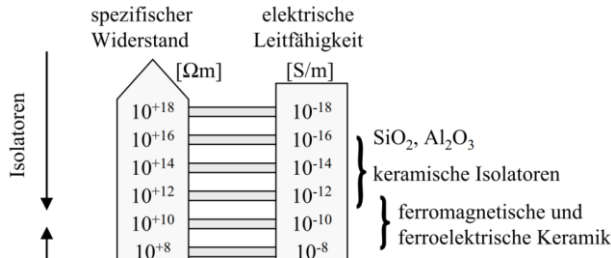


<https://www.youtube.com/watch?v=h12hqAnUAog>

Zusammenfassung Dielektrika



[Wikipedia]



- Dielektrika zeigen Polarisierung, keine e⁻-Leitung
- Einsatz in Kondensatoren, Isolation, Mechatronik u.a.
- ϵ_r kann oft komplexe Abhängigkeiten zeigen

